



Beyond Dopamine: Shared Neurobiology of Behavioral Addictions

Ali Bocakkıtay

Founder, Wionpav Labs

Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University

2026

Dopaminin Ötesinde: Davranışsal Bağımlılıkların Ortak Nörobiyolojisi

Özet

Davranışsal bağımlılıklar, herhangi bir psikoaktif madde kullanımına gerek olmaksızın belirli davranışların kontrol edilemeyen ve yineleyici biçimde sürdürülmesiyle karakterize nöropsikiyatrik bozukluklardır. Son yıllarda kumar, oyun, sosyal medya, gıda, alışveriş, romantik aşk-bağlanma ve zorlayıcı cinsel davranış bozukluğu gibi davranışsal bağımlılıklara yönelik ilginin artması, bu bozuklukların ortak nörobiyolojik mekanizmalarının daha ayrıntılı biçimde araştırılmasını sağlamıştır. Güncel kanıtlar, davranışsal bağımlılıkların yalnızca dopaminerjik ödül sistemi ile açıklanamayacağını; glutamaterjik, GABAerjik, serotonerjik, endokannabinoid ve endojen opioid sistemleri ile oksitosin, vazopressin ve stres mekanizmalarının da bağımlılık gelişiminde önemli rol oynadığını göstermektedir. Bunun yanında ödül devresi, fronto-striatal ağlar, sinaptik plastisite ve yürütücü kontrol mekanizmalarında meydana gelen değişiklikler, kompulsif davranışların ortaya çıkışı ve sürdürülmesinin temel nörobiyolojik altyapısını oluşturmaktadır.

Bu derlemede davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojik temelleri güncel literatür ışığında değerlendirilmiş; ödül sistemi ve temel nörotransmitter ağlarının bağımlılık gelişimindeki rolleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ayrıca kumar bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, zorlayıcı cinsel davranış bozukluğu, romantik aşk-bağlanma, gıda bağımlılığı ve alışveriş bağımlılığı gibi başlıca davranışsal bağımlılık türleri karşılaştırmalı olarak incelenmiş; ortak ve farklı nörobiyolojik özellikleri ortaya konmuştur. Son bölümde ise nöroinflamasyon, bağırsak-beyin eksen, glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri, mikrobiyota ve yapay zekâ destekli dijital çevrenin bağımlılık üzerindeki etkileri gibi güncel araştırma alanları değerlendirilerek gelecekte biyobelirteç temelli tanı yöntemleri ile kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarına yönelik potansiyel gelişmeler tartışılmıştır. Davranışsal bağımlılıkların altında yatan çok boyutlu nörobiyolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılması, hem tanılabilirliğin artırılmasına hem de hedefe yönelik yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: davranışsal bağımlılık, nörobiyoloji, ödül sistemi, dopamin, glutamat, GABA, serotonin, endokannabinoid sistem, nöroplastisite, davranışsal bağımlılıklar

Beyond Dopamine: Shared Neurobiology of Behavioral Addictions

Abstract

Behavioral addictions are neuropsychiatric disorders characterized by the uncontrollable and repetitive engagement in specific behaviors without the use of any psychoactive substance. In recent years, increasing interest in behavioral addictions such as gambling, gaming, social media, food, shopping, romantic love-attachment, and compulsive sexual behavior disorder has enabled a more comprehensive investigation of their common neurobiological mechanisms. Current evidence

indicates that behavioral addictions cannot be explained solely by the dopaminergic reward system; glutamatergic, GABAergic, serotonergic, endocannabinoid, and endogenous opioid systems, as well as oxytocin, vasopressin, and stress-related mechanisms, also play important roles in the development of addiction. In addition, alterations in the reward circuitry, frontostriatal networks, synaptic plasticity, and executive control mechanisms constitute the fundamental neurobiological basis underlying the emergence and persistence of compulsive behaviors.

In this narrative review, the neurobiological foundations of behavioral addictions are evaluated in light of the current literature, with particular emphasis on the roles of the reward system and major neurotransmitter networks in the development of addiction. Furthermore, the principal types of behavioral addictions, including gambling disorder, gaming disorder, social media addiction, compulsive sexual behavior disorder, romantic love- attachment, food addiction, and shopping addiction, are comparatively examined, and their shared as well as distinct neurobiological characteristics are discussed. Finally, emerging areas of research, including neuroinflammation, the gut-brain axis, glucagon-like peptide-1 receptor agonists, the gut microbiota, and artificial intelligence-driven digital environments, are reviewed with respect to their influence on addiction. Potential future developments in biomarker-based diagnostic approaches and personalized treatment strategies are also discussed. A better understanding of the multidimensional neurobiological mechanisms underlying behavioral addictions may contribute substantially to improving diagnostic accuracy and to the development of novel targeted therapeutic strategies.

Keywords: behavioral addiction, neurobiology, reward system, dopamine, glutamate, GABA, serotonin, endocannabinoid system, neuroplasticity, behavioral addictions

1. Giriş

Bağımlılık, bireyin zararlı sonuçlarını bilmesine rağmen belirli bir maddeyi kullanmayı veya belirli bir davranışı yineleyici ve kontrol edilemeyen biçimde sürdürmesiyle karakterize, biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunan kronik bir beyin bozukluğu olarak kabul edilmektedir. Geçmişte bağımlılık kavramı büyük ölçüde alkol, nikotin ve diğer psikoaktif maddelerin kullanımına odaklanırken, son yıllarda elde edilen nörobiyolojik ve klinik kanıtlar, madde kullanılmaksızın ortaya çıkan bazı davranışların da benzer nöroadaptif süreçler sonucunda bağımlılık özellikleri kazanabildiğini göstermiştir. Özellikle kumar bozukluğunun DSM-5 ve ICD-11'de davranışsal bağımlılık olarak sınıflandırılması, bağımlılık kavramının yalnızca kimyasal maddelerle sınırlı olmadığını ortaya koymuş; oyun bağımlılığı, problemli sosyal medya kullanımı, kompulsif cinsel davranış bozukluğu, gıda bağımlılığı ve kompulsif satın alma davranışı gibi diğer davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojik temellerine yönelik araştırmaların da hız kazanmasına katkı sağlamıştır. [28,31,35,49]

Davranışsal bağımlılıkların ortaya çıkışında ödül işleme, motivasyon, öğrenme, dürtü kontrolü ve karar verme süreçlerinden sorumlu beyin ağlarında meydana gelen yapısal ve işlevsel değişikliklerin merkezi rol oynadığı düşünülmektedir. Mezőlimbik dopaminerjik sistem başta olmak üzere ventral tegmental alan (VTA), nükleus accumbens (NAc), prefrontal korteks (PFC), amigdala ve hipokampus arasındaki etkileşimler, ödül beklentisinin oluşması, istek (craving), davranışın pekiştirilmesi ve nüks gelişiminde temel mekanizmaları oluşturmaktadır. Bununla

birlikte güncel araştırmalar, bağımlılık nörobiyolojisinin yalnızca dopaminerjik sistemle açıklanamayacağını; glutamaterjik, GABAerjik, serotonerjik, endokannabinoid ve endojen opioid sistemlerinin yanı sıra oksitosin, vazopressin ve stresle ilişkili nöropeptidlerin de bu karmaşık sinir ağı içerisinde karşılıklı etkileşim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bağımlılık, tek bir nörotransmitter sisteminin bozukluğundan ziyade çok sayıda nörokimyasal ve nöroanatomik mekanizmanın birlikte rol aldığı dinamik bir süreç olarak değerlendirilmektedir. [2,4,9,13,16,19,22,24]

Davranışsal bağımlılıkların toplumdaki yaygınlığının giderek artması, dijital teknolojilerin yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmesiyle daha da dikkat çekici bir boyuta ulaşmıştır. Çevrim içi oyun platformları, sosyal medya uygulamaları, dijital kumar sistemleri ve kişiselleştirilmiş içerik algoritmaları, ödül devresini sürekli uyaran çevresel faktörler oluşturarak özellikle çocuklar ve genç erişkinlerde bağımlılık geliştirme riskini artırabilmektedir. Bunun yanında davranışsal bağımlılıklar depresyon, anksiyete bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, obsesif-kompulsif belirtiler ve diğer psikiyatrik hastalıklarla sık birlikte görülmekte; bireyin akademik başarısını, mesleki performansını, sosyal ilişkilerini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde olumsuz etkileyebilmektedir. Buna karşın birçok davranışsal bağımlılık türü için tanısal ölçütlerin standardizasyonu, biyobelirteçlerin belirlenmesi ve etkili tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. [31,35,49–51]

Son yıllarda bağımlılık araştırmaları, klasik ödül sistemi yaklaşımının ötesine geçerek nöroinflamasyon, bağırsak-beyin eksenini, metabolik sinyalleme ve glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) reseptör agonistleri gibi yeni biyolojik mekanizmaları da kapsamaya başlamıştır. Aynı zamanda yapay zekâ destekli dijital platformların kullanıcı davranışları üzerindeki etkilerinin anlaşılması, bağımlılık gelişiminde çevresel ve teknolojik etkenlerin önemini daha da belirgin hâle getirmiştir. Bu gelişmeler, bağımlılığın çok boyutlu bir nörobiyolojik bozukluk olarak ele alınmasını desteklerken, biyobelirteç temelli tanı yöntemleri ile kişiselleştirilmiş farmakolojik ve davranışsal tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yönelik yeni araştırma alanları oluşturmuştur. [52–56]

Bu derlemenin amacı, davranışsal bağımlılıkların güncel nörobiyolojik mekanizmalarını kapsamlı biçimde değerlendirmek; ödül sistemi ve temel nörotransmitter ağlarının bağımlılık gelişimindeki rollerini açıklamak, başlıca davranışsal bağımlılık türlerinin ortak ve farklı nörobiyolojik özelliklerini karşılaştırmalı olarak incelemek ve son yıllarda öne çıkan yeni biyolojik yaklaşımlar ile geleceğe yönelik tanı ve tedavi stratejilerini güncel literatür doğrultusunda ortaya koymaktır.

2.Yöntem

Bu derleme, davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojik temellerine ilişkin güncel kanıtların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Literatür taraması yalnızca PubMed veri tabanında gerçekleştirilmiştir. Arama sürecinde *behavioral addiction*, *neurobiology*, *reward system*, *dopamine*, *glutamate*, *GABA*, *serotonin*, *endocannabinoid system*, *gambling disorder*, *gaming disorder*, *social media addiction*, *compulsive sexual behavior disorder*, *food addiction* ve *shopping addiction* gibi konuya ilişkin İngilizce anahtar kelimeler ile bunların farklı kombinasyonları kullanılmıştır. Bu çalışmada sunulan tüm şekil ve grafikler, literatür taraması kapsamında elde

edilen veriler doğrultusunda bilimsel kanıtların sentezlenmesi ve görselleştirilmesi amacıyla özgün olarak hazırlanmıştır.

Literatür seçiminde mümkün olduğunca son beş yıl içerisinde yayımlanan güncel çalışmalar tercih edilmiş, ancak konunun temel nörobiyolojik mekanizmalarını açıklayan ve alanda referans niteliği taşıyan bazı daha eski çalışmalar da kapsamlı bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla çalışmaya dahil edilmiştir. Makalelerin seçiminde tam metnine ulaşılabilen, hakemli dergilerde yayımlanmış ve davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojisi, ilişkili nörotransmitter sistemleri, ödül devresi, davranışsal bağımlılık türleri ve güncel tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sunan araştırmalar ile derleme makaleleri dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgular konu başlıklarına göre sınıflandırılarak sentezlenmiş ve davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojik mekanizmaları güncel literatür doğrultusunda bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

3. Davranışsal Bağımlılıkların Ortak Nörobiyolojisi

3.1. Beyin Ödül Sistemi: Davranışsal Bağımlılığın Temelleri

Davranışsal bağımlılıklar, olumsuz sonuçlarına rağmen belirli davranışların tekrarlayıcı ve kontrol edilemeyen biçimde sürdürülmesiyle karakterize edilen nöropsikiyatrik bozukluklardır. Son yıllarda elde edilen kanıtlar, bu bozuklukların yalnızca psikolojik süreçlerle açıklanamayacağını, aksine beynin ödül devresinde meydana gelen yapısal ve işlevsel değişikliklerle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle ödül devresindeki işlev bozukluğu, davranışsal bağımlılıkların gelişiminde ve sürdürülmesinde temel nörobiyolojik mekanizmalardan biri olarak kabul edilmektedir. [2]

Merkezi sinir sisteminin ödül devresi, motivasyon, ödül beklentisi, pekiştirmeli öğrenme ve hedefe yönelik davranışların düzenlenmesinden sorumlu bütüncül bir nöral ağdır. Güncel kanıtlar, bu ağın başlıca ventral tegmental alan (VTA), ventral striatum içerisinde yer alan nucleus accumbens (NAc) ve prefrontal korteksten (PFC) oluştuğunu göstermektedir. Bu bölgeler, çeşitli nörotransmitter sistemleri aracılığıyla sürekli iletişim hâlinde bulunarak ödülün değerlendirilmesi, davranış seçimi ve pekiştirilmesini düzenlemektedir. Davranışsal bağımlılığı olan bireylerde bu devrede meydana gelen nörobiyolojik değişikliklerin, bağımlılık davranışlarının ortaya çıkmasına ve devam etmesine katkıda bulunduğu bildirilmektedir. [2]

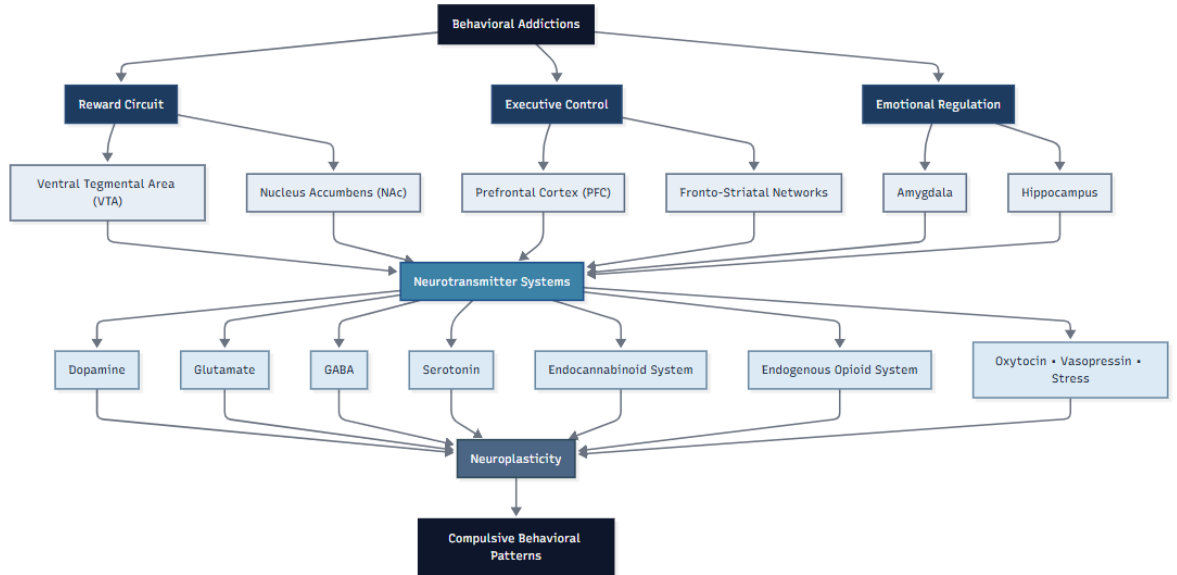
Uzun yıllar boyunca ödül devresinin temel düzenleyicisinin dopamin olduğu düşünülmüş olsa da, güncel araştırmalar bu yaklaşımın yetersiz kaldığını göstermektedir. Davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojisi yalnızca dopaminerjik sinyalle açıklanamamakta; serotonin, glutamat ve endojen opioid sistemleri gibi diğer nörotransmitterlerin de ödül devresi içerisinde karşılıklı etkileşim göstererek davranışların pekiştirilmesinde önemli rol oynadığı bildirilmektedir. Bu çoklu nörotransmitter ağı, davranışsal bağımlılıkların gelişim mekanizmalarının daha kapsamlı biçimde anlaşılmasını sağlamakta ve yeni tedavi hedeflerinin belirlenmesine katkı sunmaktadır. [2]

Fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmaları, ödül devresinin yalnızca temel çekirdeklerinden değil, aynı zamanda limbik sistem yapılarıyla olan bağlantılarından da etkilendiğini göstermektedir. Davranışsal bağımlılık özellikleri gösteren intihar dışı kendine zarar verme davranışına sahip ergenlerde yapılan dinlenim durumu fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme çalışmasında,

hipokampus, nucleus accumbens ve amigdala ile ilişkili fonksiyonel bağlantılarda anlamlı değişiklikler saptanmıştır. Özellikle hipokampus ile kaudat çekirdeği arasındaki bağlantının artması, buna karşılık nucleus accumbens ile medial singulat girus ve amigdala ile orbitofrontal korteks arasındaki bağlantının azalması, ödül devresindeki ağ organizasyonunun davranışsal bağımlılık özellikleriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Ayrıca hipokampus-kaudat bağlantısındaki artışın kendine zarar verme davranışının sıklığı ile pozitif ilişki göstermesi, ödül devresindeki işlevsel bağlantı değişikliklerinin davranışın şiddetiyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. [1]

Ödül devresinin klinik önemi yalnızca nörogörüntüleme bulgularıyla sınırlı değildir. Obsesif-kompulsif ilişkili bozukluklarda gerçekleştirilen nöromodülasyon çalışmaları, dorsolateral prefrontal korteksin (DLPFC) tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon (rTMS) ile uyarılmasının, nucleus accumbens ve ventral tegmental alan ile bağlantılı ödül ağı üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Bu müdahalenin semptom şiddetinde anlamlı azalma sağlaması, ödül devresinin davranışsal bağımlılıklarla ortak nörobiyolojik mekanizmaları paylaşabileceğini ve bu ağın potansiyel bir terapötik hedef olarak değerlendirilebileceğini desteklemektedir. [3]

Mevcut bulgular birlikte değerlendirildiğinde, davranışsal bağımlılıkların tek bir beyin bölgesindeki bozukluktan ziyade, ödül devresini oluşturan kortikal ve subkortikal yapıların işlevsel bütünlüğündeki değişikliklerle ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. VTA, nucleus accumbens ve prefrontal korteks merkezli ödül ağı; limbik yapılar ve çoklu nörotransmitter sistemleriyle etkileşim içerisinde çalışarak ödül işleme, motivasyon ve davranış kontrolünü düzenlemektedir. Bu ağdaki bozulmaların farklı davranışsal bağımlılık türlerinde ortak nörobiyolojik temel oluşturduğu düşünülmektedir. [1–3] Davranışsal bağımlılıklarda rol oynayan temel nöroanatomik yapılar ve bunlar arasındaki dopaminerjik bağlantılar Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir.



Şekil 1. Davranışsal bağımlılıkların gelişiminde rol oynayan mezolimbik ödül devresi ve ilişkili nörobiyolojik mekanizmaların şematik gösterimi.

3.2. Dopamin

Uzun yıllar boyunca dopamin, beynin "haz nörotransmitteri" olarak kabul edilmiş ve bağımlılık davranışlarının temel biyolojik belirleyicisi olarak değerlendirilmiştir. Ancak son otuz yılda elde edilen deneysel ve klinik kanıtlar, dopaminin temel işlevinin haz oluşturmak değil, ödüle yönelik motivasyonu ve ödül ipuçlarına verilen teşvik edici değeri (incentive salience) düzenlemek olduğunu göstermiştir. Bu paradigma değişimi, bağımlılık nörobiyolojisinin yalnızca ödül tüketimine değil, ödül arayışını yönlendiren motivasyonel süreçlere odaklanmasını sağlamıştır. [4]

Incentive Sensitization Theory (IST), mezolimbik dopamin sistemlerinin ödülün hedonik etkilerinden ziyade ödülü elde etmeye yönelik "istemeyi" (wanting) düzenlediğini ileri sürmektedir. Bu modele göre "wanting" ve "liking" birbirinden ayrılabilir süreçlerdir. Bağımlılıkta tekrarlayan maruziyet sonucunda mezolimbik dopamin yollarında gelişen duyarlılaşma, bireyin belirli ödüllere veya ödülle ilişkili ipuçlarına karşı aşırı motivasyon geliştirmesine neden olurken, aynı ödülün haz verici etkisi (liking) aynı ölçüde artmayabilir. Bu nedenle bağımlılık ilerledikçe birey ödülü eskisi kadar keyif verici bulmasa bile onu aramaya devam eder. [4]

Bu yaklaşım davranışsal bağımlılıklar açısından da önemlidir. Güncel kanıtlar, aşırı isteğin (craving) yalnızca madde kullanım bozukluklarına özgü olmadığını, kumar ve diğer davranışsal bağımlılıklarda da benzer biçimde ortaya çıktığını göstermektedir. Davranışsal bağımlılıklarda istek duyulan unsur bir madde değil, belirli bir davranışın gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle craving, yalnızca ödüle ulaşma arzusu olarak değil, belirli bir eylemin tamamlanmasına yönelik güçlü bir motivasyonel durum olarak değerlendirilmektedir. Bayesçi çıkarım temelli güncel modeller, bu sürecin bireyin önceki beklentileri ile mevcut içsel fizyolojik durumunu sürekli karşılaştırarak güncellendiğini ve davranışın sürdürülmesine katkıda bulunduğunu ileri sürmektedir. [5]

Davranışsal bağımlılıklarda dopaminerjik sistem yalnızca işlevsel düzeyde değil, yapısal ve genetik düzeyde de değişikliklerle ilişkilidir. Kortikal kalınlığı inceleyen meta-analizler, orbitofrontal korteks, dorsolateral prefrontal korteks, prekuneus ve postcentral girusta incelmeye bulunduğunu göstermiştir. Özellikle dopamin D2 reseptörü ekspresyonunun bu kortikal değişikliklerle güçlü ilişki göstermesi, dopaminerjik sinyalleme yalnızca ödül işleme değil, bilişsel kontrol ve davranış düzenlenmesinde de önemli rol oynadığını düşündürmektedir. [6]

Öte yandan, bağımlılığın nörobiyolojisi yalnızca dopamin üzerinden açıklanamamaktadır. Dinlenme durumu nörogörüntüleme çalışmalarını bir araya getiren meta-analizler, davranışsal bağımlılığı olan bireylerde striatum, anterior singulat korteks ve ventromedial prefrontal kortekste anlamlı aktivite değişiklikleri bulunduğunu göstermiştir. Moleküler analizler ise davranışsal bağımlılıklarda dopaminerjik mekanizmaların yanı sıra serotonerjik sistemin de belirgin biçimde sürece katıldığını ortaya koymaktadır. Bu bulgular, davranışsal bağımlılıkların çoklu nörotransmitter ağlarının etkileşimi sonucu gelişen karmaşık nörobiyolojik süreçler olduğunu desteklemektedir. [7]

Dopamin sinyallemesinin zamansal özellikleri de bağımlılık davranışlarının anlaşılmasında önem kazanmaktadır. İnsanlarda gerçekleştirilen yüksek zaman çözünürlüklü elektrokimyasal kayıtlar, dürtü kontrol bozukluğu bulunan bireylerde riskli karar verme sırasında saniyenin altındaki zaman

ölçeklerinde belirgin fazik dopamin değişiklikleri meydana geldiğini göstermiştir. Bu bireylerde olumlu sonuç beklentisi sırasında dopamin düzeyleri daha belirgin yükselirken, beklenenden kötü sonuçlar sonrasında dopamin yanıtının baskılanmaması dikkat çekmiştir. Bu bulgular, dopaminin yalnızca ödülün alınmasına değil, ödül beklentisinin dinamik biçimde kodlanmasına ve riskli davranışların sürdürülmesine katkı sağladığını göstermektedir. [8]

Birlikte değerlendirildiğinde, güncel literatür dopamini "haz nörotransmitteri" olarak tanımlayan klasik görüşün ötesine geçmektedir. Dopamin; teşvik edici motivasyonun oluşması, ödül ipuçlarının davranış üzerindeki etkisinin güçlenmesi, craving'in gelişmesi ve ödül beklentisinin dinamik olarak kodlanmasında merkezi rol oynarken, davranışsal bağımlılıkların ortaya çıkışı serotonerjik sistem başta olmak üzere diğer nörotransmitter ağları ve prefrontal kontrol mekanizmaları ile birlikte şekillenmektedir. [4-8]

3.3. Glutamat

Glutamat, merkezi sinir sistemindeki başlıca uyarıcı nörotransmitter olup öğrenme, bellek, sinaptik plastisite ve yürütücü işlevlerin düzenlenmesinde temel rol oynar. Son yıllarda yapılan çalışmalar, bağımlılığın yalnızca dopaminerjik sistemdeki değişikliklerle açıklanamayacağını, glutamaterjik iletimde meydana gelen bozuklukların da bağımlılık davranışlarının gelişimi ve sürdürülmesinde kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle dopamin ve glutamat arasındaki karşılıklı etkileşim, mezolimbik ödül sisteminde patolojik nöroplastisiteyi tetikleyerek kompulsif ödül arama davranışlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. [9]

Bağımlılıkta glutamaterjik sistemin en önemli bileşenlerinden biri kortikostriatal yoldur. Prefrontal korteksten nucleus accumbens'e uzanan glutamaterjik projeksiyonlar, ödülle ilişkili çevresel ipuçlarının değerlendirilmesi, davranışın planlanması ve ödül arama davranışlarının yürütülmesinde görev almaktadır. Deneysel çalışmalar, ventral tegmental alandaki glutamat iletiminde gelişen plastisitenin bağımlılıkla ilişkili davranışların ortaya çıkmasında önemli olduğunu, nucleus accumbens düzeyindeki glutamaterjik plastisitenin ise bu davranışların sürdürülmesi ve yeniden ortaya çıkmasında belirleyici rol oynadığını göstermektedir. Bu nedenle kortikostriatal glutamat iletimindeki düzensizlikler, bağımlılığın temel nörobiyolojik mekanizmalarından biri olarak kabul edilmektedir. [11]

Glutamaterjik sinyalleme bağımlılıktaki etkileri büyük ölçüde dopaminerjik sistem ile kurduğu fonksiyonel etkileşimden kaynaklanmaktadır. Güncel derlemeler, glutamat ve dopaminin mezolimbik sistem içerisinde birbirini karşılıklı olarak modüle ettiğini ve bu etkileşimin patolojik nöroplastisiteyi güçlendirdiğini bildirmektedir. Glutamaterjik aktivitenin değişmesi, dopamin salınımını ve ödül devresindeki nöronal yanıtları etkileyebilmekte; buna karşılık dopaminerjik aktivitedeki değişiklikler de glutamat iletimini yeniden şekillendirebilmektedir. Bu çift yönlü ilişki, bağımlılık davranışlarının zaman içerisinde giderek daha kompulsif hâle gelmesini açıklayan temel mekanizmalardan biri olarak değerlendirilmektedir. [9,12]

Bağımlılık sürecinde yalnızca glutamat salınımı değil, glutamat homeostazının korunması da kritik öneme sahiptir. Fizyolojik koşullarda glutamat düzeyleri sinaptik salınım, geri alım mekanizmaları ve glutamat taşıyıcıları tarafından hassas şekilde düzenlenmektedir. Özellikle GLT-1 aracılı glutamat geri alımındaki bozulmanın, nucleus accumbens ve ventral tegmental alanda

glutamaterjik dengenin kaybolmasına neden olduğu ve bunun ödül devresindeki dopaminerjik sinyalleşmeyi etkileyerek bağımlılıkla ilişkili davranışları kolaylaştırabileceği bildirilmektedir. Bu nedenle glutamat homeostazının yeniden sağlanması, nüksün önlenmesine yönelik potansiyel tedavi stratejilerinden biri olarak görülmektedir. [12]

Davranışsal bağımlılıklar açısından değerlendirildiğinde, glutamaterjik sistemin rolü özellikle kumar bozukluğu üzerinde yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Kumar bozukluğunda glutamat sistemini hedefleyen farmakolojik yaklaşımların değerlendirildiği derlemelerde, N-asetilsistein, memantin, amantadin, topiramat ve diğer glutamat modülatörlerinin kumar davranışı, istek (craving), yoksunluk belirtileri ve bilişsel semptomlar üzerinde olumlu etkiler gösterebildiği bildirilmiştir. Her ne kadar mevcut kanıtlar daha fazla kontrollü çalışmaya ihtiyaç olduğunu gösterse de, glutamaterjik nörotransmisyonun düzenlenmesi davranışsal bağımlılıkların tedavisinde umut verici bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. [10]

Glutamaterjik sistemin terapötik hedef olarak önem kazanmasının temel nedeni, bağımlılıkta yalnızca semptomların değil, altta yatan nörobiyolojik mekanizmaların da hedeflenebilmesidir. Güncel literatürde memantin ve galantamin gibi glutamaterjik sistemi etkileyen ajanların, dopaminerjik sistem ile glutamaterjik sistem arasındaki patolojik etkileşimi modüle ederek bağımlılık davranışlarını azaltabileceği öne sürülmektedir. Özellikle glutamat ve dopamin arasındaki sinerjinin düzenlenmesi, ödül devresindeki anormal nöroplastisitenin azaltılması açısından yeni tedavi stratejileri geliştirilmesine katkı sağlayabilir. [9]

Genel olarak değerlendirildiğinde, glutamat bağımlılık nörobiyolojisinde yalnızca dopamini destekleyen ikincil bir nörotransmitter değildir. Aksine, kortikostriatal iletişim, sinaptik plastisite, ödül devresinin yeniden şekillenmesi ve nüks mekanizmalarının düzenlenmesinde merkezi rol oynayan temel nörokimyasal sistemlerden biridir. Güncel bulgular, dopaminerjik ve glutamaterjik sistemlerin birlikte değerlendirilmesinin hem davranışsal bağımlılıkların patofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasına hem de hedefe yönelik yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını göstermektedir. [9–12]

3.4. Bağımlılıkta GABAerjik Düzenleme

GABA (γ -aminobütirik asit), merkezi sinir sisteminin temel inhibitör nörotransmitteri olup nöronal uyarılabilirliğin dengelenmesinde kritik rol oynar. Bağımlılık nörobiyolojisinde dopamin ve glutamat sistemleri sıklıkla ön planda tutulsa da, son yıllarda GABAerjik iletimin ödül devresinin düzenlenmesinde ve bağımlılık davranışlarının gelişiminde önemli bir modülatör olduğu gösterilmiştir. Özellikle mezolimbik yolakta GABAerjik nöronlar, dopaminerjik aktiviteyi kontrol ederek ödül işleme, istek (craving) ve nüks süreçlerinin düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır. [13]

Mezolimbik ödül devresinde ventral tegmental alan (VTA), dopaminerjik nöronların ana kaynağını oluştururken, bu nöronların aktivitesi büyük ölçüde GABAerjik inhibitör girdiler tarafından düzenlenmektedir. Bağımlılık yapıcı uyarılar, GABA, dopamin ve glutamat arasındaki fizyolojik dengeyi bozarak sinaptik plastisiteyi değiştirebilmekte ve ödül devresinde kalıcı yapısal ve fonksiyonel değişikliklere neden olabilmektedir. Bu değişikliklerin yalnızca ödül duyarlılığını

değil, aynı zamanda kompulsif davranışların sürdürülmesini ve nüks eğilimini de etkilediği bildirilmektedir. [13]

GABA B reseptörleri, bağımlılıkta en fazla araştırılan GABA reseptör alt tiplerinden biridir. Bu metabotropik reseptörler, sinaptik inhibisyonun düzenlenmesi ve sinaptik plastisitenin sürdürülmesinde görev alırken, aynı zamanda duygu durum ve hafıza süreçleriyle de ilişkilidir. GABA B reseptör sinyallemedeki bozulmaların bağımlılık ve depresyon gibi nöropsikiyatrik hastalıklarda ortak patofizyolojik mekanizmalar oluşturabileceği ve bu reseptörlerin terapötik hedef olarak önem taşıdığı ileri sürülmektedir. [14]

Deneyssel ve klinik öncesi çalışmalar, GABA B reseptörlerini hedefleyen ligandlar ve pozitif allosterik modülatörlerin bağımlılık yapıcı maddelerin ödüllendirici etkilerini azaltabildiğini, madde arama davranışını baskılayabildiğini ve bazı durumlarda yoksunluk belirtilerini hafiflettiğini göstermektedir. Bu etkilerin büyük ölçüde VTA'daki dopaminerjik nöronlar üzerindeki inhibitör düzenleme yoluyla gerçekleştiği düşünülmektedir. Mevcut bulgular, GABAerjik sistemin yalnızca inhibitör bir ağ değil, aynı zamanda bağımlılık tedavisinde potansiyel farmakolojik hedeflerden biri olduğunu göstermektedir. [15]

3.5. Bağımlılıkta Serotonerjik Düzenleme

Serotonin (5-HT), duygu durum, dürtü kontrolü, karar verme ve ödül işleme süreçlerinde görev alan temel nörotransmitterlerden biridir. Güncel çalışmalar, serotonerjik sistemin bağımlılıkta yalnızca dopaminerjik aktiviteyi modüle etmekle kalmadığını, aynı zamanda istek (craving), nüks ve davranışsal kontrol üzerinde de önemli etkiler gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle serotonin sistemi, bağımlılık nörobiyolojisinde tamamlayıcı bir düzenleyici mekanizma olarak değerlendirilmektedir. [16,17]

Serotonin ve dopamin sistemleri arasında yakın bir etkileşim bulunmaktadır. Özellikle 5-HT_{1A} ve 5-HT_{1B} reseptörlerinin dopamin aracılı gen ekspresyonunu farklı yönlerde etkileyebildiği gösterilmiştir. Deneyssel bulgular, seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI) metilfenidat ile birlikte kullanıldığında bağımlılıkla ilişkili gen düzenlenmesini güçlendirebildiğini ve kokain arama davranışı ile nüks eğilimini artırabildiğini göstermektedir. Bu durum, serotonerjik sistemdeki değişikliklerin bağımlılık riskini etkileyebileceğini düşündürmektedir. [16]

Serotonin reseptör alt tipleri bağımlılık sürecinde farklı işlevler üstlenmektedir. Özellikle nikotin bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalar, 5-HT_{2C} reseptörünün nikotin arayışı ve nüks davranışlarının düzenlenmesinde önemli rol oynadığını göstermektedir. Buna karşılık, SSRI'ların klinik etkinliği sınırlı bulunurken, belirli serotonin reseptörlerini hedefleyen seçici yaklaşımların daha umut verici sonuçlar verebileceği bildirilmektedir. [17]

Son yıllarda serotonerjik sistemin hormonal düzenleyicilerle etkileşimi de dikkat çekmektedir. Estradiol ve testosteron gibi seks steroidlerinin serotonin taşıyıcısı (SERT) ve 5-HT_{2A} reseptör ekspresyonunu etkileyebildiği, bunun da bağımlılık gelişimi ve tedavi yanıtında cinsiyet farklılıklarına katkıda bulunabileceği öne sürülmektedir. Bu bulgular, serotonerjik sistemin yalnızca nörotransmitter düzeyinde değil, hormonal mekanizmalar aracılığıyla da düzenlendiğini ve

gelecekte kişiselleştirilmiş bağımlılık tedavileri açısından önemli bir hedef olabileceğini göstermektedir. [18]

3.6. Endokannabinoid Sisteminin Rolü

Endokannabinoid sistem (ECS), bağımlılık nörobiyolojisinde ödül işleme, motivasyon, dürtü kontrolü ve sinaptik plastisitenin düzenlenmesinde önemli rol oynayan nöromodülatör sistemlerden biridir. Başlıca CB1 ve CB2 reseptörleri ile anandamid ve 2-arakidonoilgliserol (2-AG) gibi endojen ligandlardan oluşan bu sistem, özellikle mezolimbik ödül devresinde dopamin, glutamat ve GABA sinyallemesini dolaylı olarak düzenlemektedir. Bu nedenle ECS'deki işlev bozuklukları yalnızca madde bağımlılıklarında değil, gıda bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarda da ödül duyarlılığının artmasına ve kompulsif davranışların gelişmesine katkıda bulunmaktadır. [19]

Endokannabinoid sistemin en önemli bileşenlerinden biri olan CB1 reseptörü, beyin hipokampus, bazal gangliyon, serebellum ve prefrontal korteks gibi bağımlılık açısından kritik bölgelerinde yoğun olarak bulunmaktadır. CB1 reseptörleri presinaptik düzeyde nörotransmitter salınımını kontrol ederek karar verme, dürtüsellik ve ödül beklentisini düzenler. Özellikle ergenlik döneminde CB1 reseptörlerinin gelişimsel değişimleri, inhibitör kontrol mekanizmalarının tam olgunlaşmamasıyla birlikte madde kullanımına ve bağımlılık gelişimine yatkınlığı artırabilmektedir. Bu durum endokannabinoid sistemin yalnızca ödül mekanizmalarında değil, bağımlılık riskinin oluşumunda da önemli bir belirleyici olduğunu göstermektedir. [20]

Endokannabinoid sinyallemesi aynı zamanda sinaptik plastisite üzerinde güçlü düzenleyici etkilere sahiptir. Güncel çalışmalar, endokannabinoidlerin yalnızca nöronlar arasında değil, astrositler aracılığıyla da sinaptik iletimi modüle ettiğini göstermektedir. Astrositler tarafından algılanan endokannabinoid sinyalleri, gliotransmitter salınımını tetikleyerek öğrenme, bellek ve deneyime bağlı sinaptik yeniden şekillenmeyi etkileyebilmektedir. Bu mekanizmaların bağımlılık sırasında görülen kalıcı nöroplastik değişikliklerin oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir. [21]

3.7. Endojen Opioid Sistemi ve Bağımlılık

Endojen opioid sistemi; endorfin, enkefalin, dinorfin ve bunların etkilerini gerçekleştiren μ (μ), δ (δ) ve κ (κ) opioid reseptörlerinden oluşan önemli bir nöromodülatör ağıdır. Bu sistem, ödül algısı, haz deneyimi, motivasyon ve stres yanıtının düzenlenmesinde kritik rol oynar. Güncel çalışmalar, bağımlılık sürecinde opioid sinyallemesindeki değişikliklerin yalnızca madde kullanım bozukluklarında değil, ödül temelli davranışsal bağımlılıkların sürdürülmesinde de etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle opioid reseptörlerinin aktivasyonu, ödüllendirici uyarıların hedonik değerini artırarak kompulsif davranışların devamına katkıda bulunabilmektedir. [23]

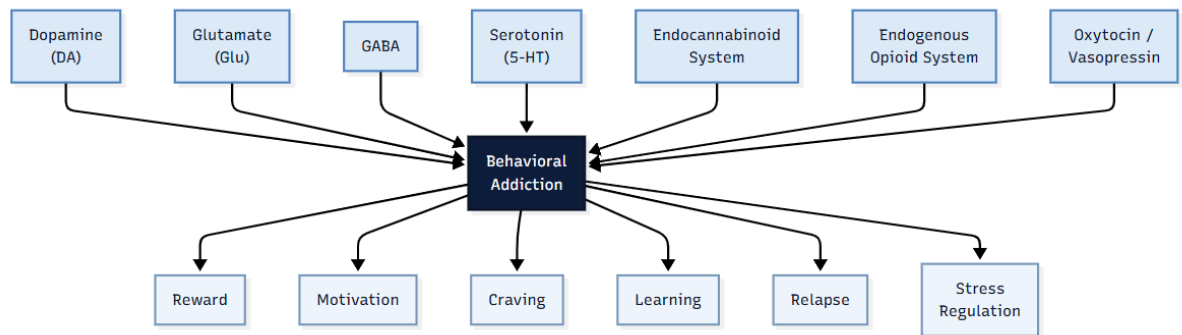
Endojen opioid sistemi ile prefrontal korteks arasındaki etkileşim, bağımlılık nörobiyolojisinin önemli bileşenlerinden biridir. Prefrontal kortekste bulunan opioid peptitleri ve reseptörleri, nöronal uyarılabilirliği, sinaptik plastisiteyi ve devre organizasyonunu düzenleyerek karar verme, dürtü kontrolü, motivasyon ve stresle baş etme süreçlerini etkiler. Bu sistemde meydana gelen düzensizliklerin, ödül odaklı davranışların kontrolünün bozulmasına ve bağımlılık gelişimine

katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Ayrıca opioid sinyallemesini hedefleyen yeni tedavi yaklaşımları, bağımlılık ve diğer psikiyatrik bozukluklarda umut verici seçenekler olarak değerlendirilmektedir. [22]

3.8. Oksitosin, Vazopressin ve Stres Sistemleri

Davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojisi yalnızca klasik nörotransmitter sistemleriyle sınırlı değildir; oksitosin, vazopressin ve stresle ilişkili nöropeptidler de ödül işleme ve bağımlılık davranışlarının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Oksitosin ve vazopressin, özellikle sosyal ödül süreçlerini modüle ederek mezolimbik dopaminerjik sistemle etkileşime girer. Deneysel çalışmalar, oksitosinin madde kullanımını ve ödüllendirici etkileri azaltabildiğini, ayrıca ödülün sosyal uyaranlara yönlendirilmesini destekleyebileceğini göstermektedir. Bu nedenle oksitosin sistemi, bağımlılık tedavisinde umut vaat eden yeni nörobiyolojik hedeflerden biri olarak değerlendirilmektedir. [24]

Buna karşılık stres sistemlerinin aşırı aktivasyonu, bağımlılığın sürdürülmesinde önemli bir mekanizma olarak kabul edilmektedir. Özellikle merkezi amigdalada kortikotropin salgılatıcı faktör (CRF) ile GABAerjik iletim arasındaki etkileşimlerin alkol bağımlılığı sırasında değiştiği ve bağımlılığın gelişmesiyle birlikte CRF duyarlılığının arttığı gösterilmiştir. Bu bulgular, ödül sistemi ile stres devreleri arasındaki dengenin bozulmasının bağımlılık davranışlarının devamlılığında kritik rol oynadığını desteklemektedir. [25] Davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojisi, birbirinden bağımsız tekil sistemlerden ziyade ödül devresi ile çoklu nörotransmitter ağlarının karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır (Şekil 2).



Şekil 2. Davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojik temelinde rol oynayan başlıca nörotransmitter sistemleri, ödül devresi ve davranış kontrol ağları arasındaki ilişkilerin şematik gösterimi.

3.9. Fronto-striatal Devreler ve Nöromodülasyon

Davranışsal bağımlılıkların ortaya çıkışı ve sürdürülmesinde fronto-striatal devrelerin merkezi bir rol oynadığı gösterilmektedir. Güncel nörogörüntüleme meta-analizleri, davranışsal bağımlılığı

olan bireylerde özellikle inferior frontal girus, orta frontal girus ve kaudat çekirdeğinde anormal aktivasyon bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu bölgeler ödül arama, öz kontrol ve karar verme süreçlerini düzenleyen temel ağları oluşturmakta olup, aralarındaki işlevsel bağlantıdaki değişiklikler kompulsif davranışların gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bulgular ayrıca davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojisinin I-PACE modeliyle uyumlu şekilde fronto-striatal ağlardaki işlev bozukluklarıyla ilişkili olduğunu desteklemektedir. [26]

Bu devrelerin bağımlılıkta oynadığı kritik rol, nöromodülasyon yaklaşımlarını da önemli hale getirmiştir. Özellikle dorsolateral prefrontal korteksi hedefleyen yüksek frekanslı tekrarlayıcı transkraniyal manyetik stimülasyonun (rTMS), ödül işleme ve inhibitör kontrol mekanizmalarını düzenleyerek davranışsal bağımlılık belirtilerini azaltma potansiyeline sahip olduğu bildirilmektedir. Ergenlerde yürütülen güncel çalışmalar, rTMS'nin nörofizyolojik belirteçleri ve klinik belirtileri iyileştirebilecek umut verici bir tedavi yaklaşımı olabileceğini göstermektedir. [27]

4. Davranışsal Bağımlılıklar

4.1. Kumar Bağımlılığı

Kumar bağımlılığı, DSM-5'te madde dışı davranışsal bağımlılık olarak tanımlanan ve bireyin kumar oynama davranışı üzerindeki kontrolünü kaybetmesiyle karakterize kronik bir bozukluktur. Çevrimiçi bahis platformları ve mobil uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte kumara erişimin kolaylaşması, hastalığın görülme sıklığını artırmıştır. Kumar bağımlılığı yalnızca finansal kayıplara neden olmakla kalmayıp depresyon, anksiyete, intihar eğilimi, aile içi sorunlar ve suç davranışları gibi ciddi psikososyal sonuçlarla da ilişkilidir. Mevcut kanıtlar, kumar bağımlılığının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve hastalığın epidemiyolojisi, nörobiyolojisi ve tedavisine yönelik daha fazla bağımsız araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. [28]

Nörobiyolojik açıdan kumar bağımlılığı, özellikle ödül sistemi ve dürtü kontrolünden sorumlu serotonerjik ve dopaminerjik devrelerde meydana gelen işlevsel değişikliklerle ilişkilidir. Görüntüleme çalışmaları, kumar bağımlılığı olan bireylerde ventromedial prefrontal kortekste serotonin taşıyıcı aktivitesinin arttığını ve bu değişikliğin dürtüsellik düzeyiyle pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, striatal dopamin taşıyıcı aktivitesi de dürtüsellik ile ilişkili bulunmuş olup, serotonerjik sistemdeki değişimlerin kumar bağımlılığında daha belirgin rol oynayabileceği belirtilmektedir. Bu bulgular, dürtüsellüğün yalnızca klinik bir belirti değil, aynı zamanda bağımlılığın nörobiyolojik temelini yansıtan önemli bir biyobelirteç olabileceğini düşündürmektedir. [30]

Kumar bağımlılığının tedavisinde günümüzde FDA onaylı özgül bir farmakolojik ajan bulunmamaktadır. Bu nedenle son yıllarda nöromodülasyon yöntemleri dikkat çekmektedir. Pre-supplementary motor area (pre-SMA) bölgesine uygulanan sürekli theta burst stimülasyonu (cTBS), randomize çift kör kontrollü bir çalışmada kumar isteğini ve semptom şiddetini anlamlı düzeyde azaltmış, aynı zamanda kumarın neden olduğu işlev kaybında iyileşme sağlamıştır. Elde edilen sonuçlar, prefrontal kontrol ağlarını hedefleyen noninvaziv beyin stimülasyon yöntemlerinin kumar bağımlılığı tedavisinde umut verici seçenekler olabileceğini göstermektedir. [29]

Bu nedenle kumar bağımlılığı; ödül sistemi, dürtüsellik ve yürütücü işlevlerdeki nörobiyolojik değişikliklerin etkileşimi sonucu gelişen kompleks bir davranışsal bağımlılık olup, gelecekte nörobiyolojik belirteçlerin belirlenmesi ve hedefe yönelik nöromodülasyon yaklaşımlarının geliştirilmesi tedavi başarısını artırabilecek önemli araştırma alanları arasında yer almaktadır. [28-30]

4.2. Oyun Bağımlılığı

Oyun bağımlılığı, ICD-11'de davranışsal bağımlılık olarak tanımlanmış olup, ödül işleme, dürtü kontrolü ve yürütücü işlevlerden sorumlu beyin bölgelerinde meydana gelen nörobiyolojik değişikliklerle ilişkilendirilmektedir. Özellikle dorsolateral prefrontal korteks, anterior singulat korteks, striatum, orbitofrontal korteks, insula ve amigdalada gözlenen işlevsel değişiklikler, kontrol kaybı, aşırı oyun oynama davranışı ve olumsuz sonuçlara rağmen oyunun sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte, oyun bağımlılığının psikiyatrik bir bozukluk olarak sınıflandırılması konusunda tartışmalar devam etmektedir. [31]

Çocuk ve ergenlerde DEHB ile oyun bağımlılığı arasında güçlü bir ilişki olduğu bildirilmektedir. DEHB'de görülen ödül sistemindeki düzensizlikler, dürtüsellik ve dikkat kontrolündeki bozulmalar, bireylerin oyun bağımlılığı geliştirme riskini artırmaktadır. Bu nedenle DEHB, özellikle genç yaş grubunda oyun bağımlılığı açısından önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmekte ve tanı ile tedavi sürecinde birlikte değerlendirilmesi önerilmektedir. [32]

Oyun bağımlılığının tedavisinde en güçlü kanıt bilişsel davranışçı terapi (BDT) için bulunmaktadır. Bunun yanında farkındalık temelli yaklaşımlar, aile terapisi ve nüks önleme programları umut verici sonuçlar göstermektedir. Eşlik eden depresyon gibi durumlarda bupropion ve essitalopram gibi farmakolojik tedavilerden yararlanılabilmekte, ayrıca rTMS ve tDCS gibi nöromodülasyon yöntemleri ile beyin aktivitesini hedefleyen yeni tedavi yaklaşımları araştırılmaktadır. Fonksiyonel görüntüleme çalışmaları ise bu tedavilerin ödül ve yürütücü kontrol ağlarında normalleşmeye katkı sağlayabileceğini göstermektedir. [33]

4.3. Sosyal Medya Bağımlılığı

Sosyal medya bağımlılığı, bireyin sosyal ağ platformlarını kontrol edilemeyen biçimde kullanması, kullanım süresini azaltamaması ve bu davranışın akademik, mesleki ya da sosyal işlevselliği olumsuz etkilemesiyle karakterize edilen davranışsal bağımlılıklardan biridir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, sorunlu sosyal medya kullanımının yalnızca davranışsal bir alışkanlık olmadığını; ödül sistemi, dürtü kontrolü ve duygu düzenleme mekanizmalarında meydana gelen değişikliklerle ilişkili nörobiyolojik bir süreç olduğunu göstermektedir. Özellikle dopaminerjik ödül devrelerinin tekrarlayan uyarılması, sosyal medya kullanımını pekiştirirken, prefrontal kortekste görülen inhibisyon kontrolündeki zayıflık bağımlılık davranışının sürdürülmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca sorunlu sosyal medya kullanımının depresyon, anksiyete, stres, obsesif-kompulsif belirtiler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, FOMO (gelişmeleri kaçırma korkusu) ve uyku bozuklukları ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Nörogörüntüleme çalışmaları ise nükleus accumbens, amigdala ve insula gibi ödül ve duygu düzenleme bölgelerinde yapısal ve fonksiyonel değişiklikler bulunduğunu ortaya koymaktadır. [35]

Sosyal medya bağımlılığının güvenilir biçimde değerlendirilmesi, hem klinik uygulamalar hem de epidemiyolojik araştırmalar açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği'nin (BSMAS) ergenler için İsveççe uyarlamasını inceleyen çalışmada, ölçeğin yüksek güvenilirlik ve geçerlilik gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada temel bağımlılık belirtilerinin anksiyete ve depresyon semptomlarıyla anlamlı düzeyde ilişkili olduğu, ayrıca ölçeğin cinsiyet ve doğum ülkesi açısından ölçüm değişmezliği sağladığı gösterilmiştir. Bu bulgular, BSMAS'ın ergenlerde sosyal medya bağımlılığının erken dönemde taranması ve risk altındaki bireylerin belirlenmesi için güvenilir bir araç olduğunu desteklemektedir. [34]

4.4. Zorlayıcı Cinsel Davranış Bozukluğu

Zorlayıcı Cinsel Davranış Bozukluğu (ZCDB), bireyin yoğun ve tekrarlayıcı cinsel dürtü, düşünce ve davranışlarını kontrol edememesi sonucu kişisel, sosyal ve mesleki işlevsellikte belirgin bozulmaya yol açan bir davranışsal bağımlılık olarak ICD-11'de tanımlanmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, ZCDB'nin yalnızca davranışsal belirtilerle sınırlı olmadığını, bağımlılık bozukluklarında görülen tolerans, yoksunluk belirtileri ve ödül sistemi değişiklikleri gibi mekanizmaları da içerdiğini göstermektedir. Özellikle sorunlu pornografi kullanımı ile birlikte değerlendirildiğinde, bireylerde giderek artan cinsel uyarıcı ihtiyacı, kontrol edilmesi güç cinsel düşünceler, sinirlilik, ruh hali değişiklikleri ve uyku problemleri gibi yoksunluk belirtilerinin hastalık şiddeti ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu bildirilmiştir. [36]

ZCDB'nin klinik görünümü tek tip değildir ve farklı semptom boyutları bireyin cinsel işlevlerini farklı şekillerde etkileyebilmektedir. Araştırmalar, bozukluğun belirginlik ve nüks gibi boyutlarının artmış cinsel istek ve uyarılma ile ilişkili olduğunu, buna karşılık olumsuz sonuçlar ve memnuniyetsizlik boyutlarının ise cinsel işlev bozukluğu, orgazm güçlüğü ve azalmış cinsel doyumla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ZCDB'nin değerlendirilmesinde yalnızca toplam semptom şiddetinin değil, her bir belirti grubunun ayrı ayrı incelenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. [37]

Nörogörüntüleme çalışmaları da ZCDB'nin nörobiyolojik temellerini destekleyen önemli bulgular sunmaktadır. Yapısal ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme çalışmalarında serebellum, orbitofrontal korteks, amigdala ve prefrontal korteks gibi ödül işleme, dürtü kontrolü ve duygusal düzenleme ile ilişkili beyin bölgelerinde yapısal hacim ve fonksiyonel bağlantı farklılıkları saptanmıştır. Özellikle orbitofrontal korteks ile ilişkili bağlantılardaki azalma ve amigdala bağlantılarındaki artışın, cinsel uyarıcılara karşı artmış duyarlılık ve dürtü kontrolündeki bozulmalarla ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Bu bulgular, ZCDB'nin yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda belirgin nörobiyolojik temellere sahip bir bozukluk olduğunu desteklemektedir. [38]

Güncel literatür, ZCDB'nin gelişiminde biyolojik ve çevresel etkenlerin birlikte rol oynadığını göstermektedir. Erkeklerde görülme sıklığının daha yüksek olduğu bildirilirken, kadınlarda nevroitiklik, stres duyarlılığı ve çocukluk çağı travmalarının semptom gelişimine daha fazla katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca dürtüsellik ve psikiyatrik komorbiditeler her iki cinsiyette de yaygın olarak görülmektedir. [39] Bunun yanında Parkinson hastalarında dopaminerjik tedavilere bağlı gelişen dürtü kontrol bozuklukları arasında kompulsif cinsel davranışların da yer alması, dopaminerjik ödül sistemindeki düzensizliklerin bu davranışın ortaya çıkmasında önemli rol

oynadığını düşündürmektedir. Parkinson hastalarındaki bu gözlemler, ZCDB'nin nörobiyolojik mekanizmalarının anlaşılmasına katkı sağlayarak gelecekte geliştirilecek tanı ve tedavi yaklaşımlarına ışık tutmaktadır. [40]

4.5 Romantik Aşk ve Bağlanmanın Nörobiyolojisi

Romantik aşk, yalnızca duygusal bir deneyim olmayıp, ödül ve motivasyon sistemlerini aktive eden nörobiyolojik süreçlerle de yakından ilişkilidir. Özellikle dopaminerjik ödül devrelerinin aktive olması, romantik aşkın bağımlılık benzeri özellikler göstermesine neden olabilmektedir. Bu nedenle bazı araştırmacılar, yoğun romantik bağlanma ile madde bağımlılığı arasında ortak nörobiyolojik mekanizmaların bulunduğunu öne sürmektedir. Her iki durumda da ödül sistemi aktivasyonu, dopamin salınımı ve motivasyonel süreçler önemli rol oynamaktadır. [41]

Fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmaları, romantik partnerin beynin ödül sistemi içerisinde ayrıcalıklı bir şekilde temsil edildiğini göstermektedir. Özellikle nükleus akumbens bölgesinde romantik partnere ait nöral örüntülerin yabancı bireylerden ayırt edilebildiği gösterilmiş olup, bu durum romantik bağlanmanın ödül devreleriyle güçlü ilişkisini desteklemektedir. Bu bulgular, romantik ilişkinin sürdürülmesinde dopaminerjik ödül mekanizmalarının temel rol oynadığını ortaya koymaktadır. [42]

Romantik bağlanmanın sürdürülmesinde oksitosin de önemli bir nörobiyolojik düzenleyici olarak öne çıkmaktadır. İntranazal oksitosin uygulanan bireylerde yabancılara ve diğer yakın çevre bireylerine yönelik ilginin azaldığı, buna karşılık romantik ilişkinin dışlayıcılığını destekleyen davranışların arttığı gösterilmiştir. Ayrıca bu etkinin özellikle ilişkinin erken dönemlerinde daha belirgin olduğu ve bireyin yaşam öyküsü ile çocukluk deneyimlerinden etkilenebileceği bildirilmiştir. [43]

Mevcut bulgular birlikte değerlendirildiğinde, romantik aşk ve bağımlılık olarak tanımlanan olgunun yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda ödül sistemi, dopaminerjik iletim ve oksitosinerjik düzenleme gibi nörobiyolojik mekanizmalarla da ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte mevcut kanıtlar, romantik aşkın fizyolojik özellikleri ile patolojik bağımlılık süreçleri arasında benzerlikler bulunduğunu gösterse de, romantik aşk - bağımlılığın tanısallıklarının ve altta yatan mekanizmalarının daha iyi anlaşılabilmesi için ileri düzey klinik ve nörobiyolojik araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. [41-43]

4.6 Gıda Bağımlılığı

Gıda bağımlılığı (food addiction), bireylerin özellikle yüksek kalorili ve yüksek lezzetli gıdaları enerji ihtiyacının ötesinde, kontrol kaybı yaşayarak tüketmesiyle karakterize edilen tartışmalı bir kavramdır. Her ne kadar gıda bağımlılığı DSM-5 ve DSM-5-TR içerisinde bağımsız bir bozukluk olarak tanımlanmamış olsa da, yapılan çalışmalar belirli yiyeceklerin madde bağımlılığına benzer şekilde ödül sistemini etkileyebileceğini göstermektedir. Bu kapsamda geliştirilen Yale Food Addiction Scale (YFAS), madde kullanım bozukluğu kriterlerinden yararlanarak gıda ile ilişkili bağımlılık benzeri davranışları değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle dopaminerjik

ödül yollarındaki değişikliklerin, yüksek lezzetli gıdalara yönelik istek ve kontrol kaybının oluşmasında önemli rol oynadığı düşünülmektedir. [44]

Gıda bağımlılığının nörobiyolojik temelinde ödül, motivasyon ve beslenme kontrolüyle ilişkili beyin bölgeleri yer almaktadır. Ventral tegmental alan (VTA), amigdala ve orbitofrontal korteks (OFC) gibi bölgeler, yiyecek ipuçlarının değerlendirilmesi ve ödül beklentisinin oluşmasında görev alır. Özellikle VTA kaynaklı dopaminerjik sinyallerin, yiyeceklerle ilişkili uyaranların önemini artırarak bağımlılık benzeri yeme davranışlarını güçlendirebileceği gösterilmiştir. Bunun yanında hipotalamus tarafından düzenlenen homeostatik beslenme mekanizmaları ile ödül sistemi arasındaki dengenin bozulması, aşırı yeme davranışlarının gelişmesine katkıda bulunabilir. [44,45]

Aşırı yeme ve gıda bağımlılığı süreçlerinde genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve sürekli yüksek lezzetli gıda tüketimi birlikte rol oynamaktadır. Uzun süreli ödüllendirici gıda maruziyeti, sinaptik plastisite değişikliklerine yol açarak ödül sisteminin işleyişini değiştirebilir ve tüketim davranışını pekiştirebilir. Günümüzde GLP-1 reseptör agonistleri gibi yeni tedavi yaklaşımları, hem metabolik düzenleme hem de iştah ve ödül mekanizmaları üzerindeki etkileri nedeniyle araştırılmaktadır. Ancak gıda bağımlılığının klinik bir bozukluk olarak sınıflandırılması ve etkili tedavi yöntemlerinin belirlenmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. [45]

4.7 Alışveriş Bağımlılığı

Alışveriş bağımlılığı (kompulsif alışveriş bozukluğu), bireyin gereksinim duyduğu miktarın üzerinde ve kontrol etmekte zorlandığı alışveriş davranışları sergilemesiyle karakterize edilen, belirgin psikolojik sıkıntı ve işlev kaybına yol açabilen bir davranışsal bağımlılık türüdür. Bu durum geçmişte dürtü kontrol bozukluğu veya obsesif-kompulsif spektrum içerisinde değerlendirilmiş olsa da günümüzde davranışsal bağımlılıklar kapsamında ele alınmaktadır. Alışveriş bağımlılığı; depresyon, anksiyete bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve kişilik bozuklukları gibi psikiyatrik durumlarla sık ilişkilidir. Genel toplumda görülme oranının yaklaşık %5 civarında olduğu ve başlangıcın çoğunlukla genç erişkinlik döneminde ortaya çıktığı bildirilmektedir. Bununla birlikte, hastalığın nörobiyolojik temelleri ve standart tedavi yaklaşımları halen yeterince aydınlatılmamıştır. [46]

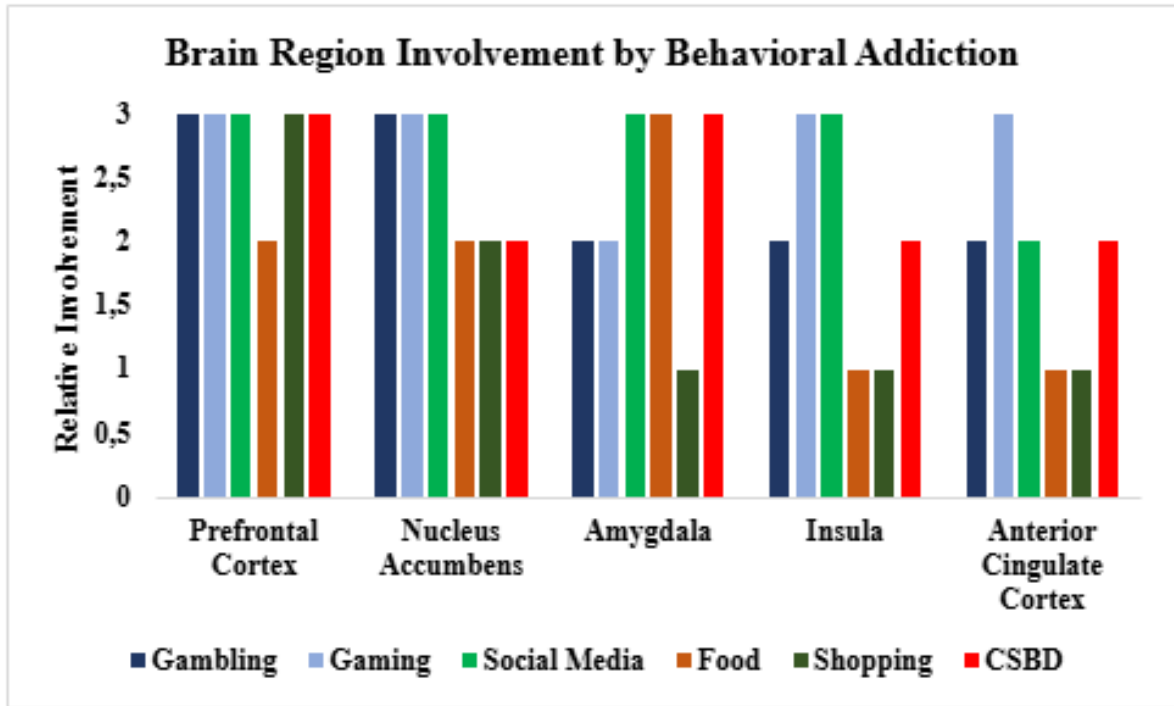
Alışveriş bağımlılığının gelişiminde psikolojik faktörler önemli rol oynamaktadır. Bu davranış, çoğu zaman haz elde etme, olumsuz duygulardan kaçınma veya stresle başa çıkma amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak alışveriş sırasında kısa süreli rahatlama ve ödül hissi oluşmasına rağmen sonrasında suçluluk, pişmanlık ve kontrol kaybı duyguları ortaya çıkabilmektedir. Yapılan çalışmalar, alışveriş bağımlılığının özellikle dürtüsellik ve bazı kişilik özellikleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Dürtü kontrolündeki zorluklar ve dışadönüklük gibi özellikler, alışveriş davranışının tekrarlayıcı ve kontrol edilmesi güç hâle gelmesine katkıda bulunabilir. [47]

Nörobiyolojik açıdan alışveriş bağımlılığı, diğer davranışsal bağımlılıklara benzer şekilde ödül işleme, karar verme ve davranış kontrolü ile ilişkili beyin sistemlerindeki bozulmalarla ilişkilendirilmektedir. Sistemik incelemeler, kompulsif satın alma davranışında yürütücü işlevlerde bozulma, ödül duyarlılığında artış ve alışverişle ilişkili ipuçlarına karşı artmış tepki verme eğilimi bulunduğunu göstermektedir. Özellikle striatum ve frontal korteks arasındaki işlevsel dengenin bozulmasının, dürtü kontrolünün azalması ve ödüllendirici alışveriş

davranışlarının pekişmesiyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bulgular, alışveriş bağımlılığının yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda nörobiyolojik temellere sahip karmaşık bir davranışsal bağımlılık olduğunu göstermektedir. [48]

5. Karşılaştırmalı Nörobiyoloji

Davranışsal bağımlılıklar, madde kullanılmaksızın ortaya çıkmalarına rağmen nörobiyolojik açıdan madde kullanım bozukluklarıyla birçok ortak özelliğe sahiptir. Güncel kanıtlar; kumar, oyun oynama, kompulsif satın alma, problemli sosyal medya kullanımı ve kompulsif cinsel davranış gibi bozuklukların ödül işleme, dürtü kontrolü ve karar verme süreçlerinden sorumlu ortak sinir ağlarını etkilediğini göstermektedir. Özellikle mezolimbik dopaminerjik sistem, ventral striatum, prefrontal korteks ve limbik yapılar hem madde hem de davranışsal bağımlılıklarda ödül beklentisi, istek (craving) ve davranışın sürdürülmesinde merkezi rol oynamaktadır. Bununla birlikte, davranışsal bağımlılıklar arasında tanısal kanıt düzeyi farklılık göstermektedir; kumar bozukluğu DSM-5 ve ICD-11'de bağımlılık olarak kabul edilirken, kompulsif satın alma bozukluğu ve problemli sosyal medya kullanımı gibi durumlar için daha fazla nörobiyolojik ve klinik araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. [49] Farklı davranışsal bağımlılık türlerinde etkilenmiş beyin bölgelerinin dağılımı ve göreceli ağırlığı Grafik 1'de karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.



Grafik 1. Davranışsal bağımlılık türlerinde başlıca beyin bölgelerinin göreceli etkilenme düzeylerinin karşılaştırılması. Değerler, güncel literatürde bildirilen nörogörüntüleme ve nörobiyolojik bulguların nitel sentezini temsil etmektedir.

Davranışsal bağımlılıkların ortak nörobiyolojik özellikleri; ödül duyarlılığında artış, yürütücü işlevlerde bozulma, dürtüsellikte artış ve davranış üzerindeki bilişsel kontrolün azalmasıdır. Bu

bozukluklar sıklıkla depresyon, anksiyete bozuklukları ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıklarla birlikte görülmekte olup tanı konulmadığında işlevsellik üzerinde ciddi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Psikosomatik hasta gruplarında yapılan çalışmalar da davranışsal bağımlılık belirtilerinin beklenenden daha yaygın olduğunu, özellikle alışveriş bağımlılığının dikkat çekici sıklıkta görüldüğünü ve bu nedenle rutin psikiyatrik değerlendirmelerde davranışsal bağımlılıkların da taranması gerektiğini göstermektedir. [49,51]

Davranışsal bağımlılıkların ortaya çıkışı yalnızca nörobiyolojik mekanizmalarla açıklanamamakta; dijitalleşme, sosyoekonomik koşullar ve kültürel faktörler de önemli rol oynamaktadır. Özellikle internet erişiminin ve çevrim içi platformların yaygınlaşmasıyla birlikte oyun, kumar ve sosyal medya kullanımına bağlı bağımlılık davranışlarının görülme sıklığı artmaktadır. Bununla birlikte, birçok ülkede tanı araçlarının standardizasyonu, epidemiyolojik verilerin yetersizliği ve tedavi hizmetlerinin sınırlı olması önemli sorunlar oluşturmaktadır. Günümüzde davranışsal bağımlılıklar için onaylanmış özgül bir farmakolojik tedavi bulunmamakta olup en güçlü kanıt bilişsel davranışçı terapi lehinedir. Gelecekte nörobiyolojik mekanizmaların daha iyi aydınlatılması ve kültürel farklılıkları dikkate alan araştırmaların artırılması, hem tanı hem de tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. [49-51]

6. Yeni Bakış Açıları

Bağımlılık nörobiyolojisine ilişkin güncel araştırmalar, yalnızca dopaminerjik ödül sistemine odaklanan klasik yaklaşımların ötesine geçerek metabolik düzenleme, nöroinflamasyon, bağırsak mikrobiyotası ve yapay zekâ destekli dijital çevre gibi yeni mekanizmaları ön plana çıkarmaktadır. Özellikle glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) reseptör agonistlerinin (GLP-1RA), ventral tegmental alan (VTA), nükleus accumbens (NAc) ve prefrontal kortekste (PFC) bulunan reseptörler aracılığıyla dopaminerjik, glutamaterjik ve GABAerjik iletimi modüle ederek madde arama davranışını ve isteği (craving) azaltabildiği gösterilmiştir. Bunun yanında bağırsak-beyin eksenini üzerinden vagal sinyalleme, hormonal düzenleme ve nöroinflamatuvar süreçlerin ödül mekanizmalarını etkileyebilmesi, bağımlılığın yalnızca merkezi sinir sistemi hastalığı değil, aynı zamanda sistemik bir biyolojik bozukluk olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Klinik öncesi ve erken dönem klinik çalışmalar, GLP-1 reseptör agonistlerinin alkol, nikotin ve kokain gibi maddelerde kullanım isteğini azaltabileceğini göstererek geleceğin tedavi stratejileri açısından umut verici sonuçlar sunmaktadır. [52]

Son yıllarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise nöroinflamasyon ve bağırsak mikrobiyotasının bağımlılık üzerindeki etkileridir. DeneySEL çalışmalar, morfin maruziyetinin nükleus accumbens bölgesinde astrositlerde Drp1 aracılı mitokondriyal parçalanmayı artırdığını, bunun da nöroinflamasyonu ve bağımlılık davranışlarını güçlendirdiğini göstermiştir. Drp1 inhibisyonu veya gen susturulması ise hem inflamatuvar yanıtı hem de ilaç arama davranışını anlamlı ölçüde azaltmıştır. Bunun yanında bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin bağırsaklık sistemi, metabolik yollar ve sinir sistemi aracılığıyla bağımlılık gelişimini etkileyebildiği; probiyotik uygulamaları, dışkı mikrobiyota transplantasyonu ve mikrobiyom temelli tedavilerin gelecekte yardımcı yaklaşımlar olabileceği ileri sürülmektedir. Mikrobiyomun stres, anksiyete, depresyon ve diğer psikiyatrik eş hastalıklarla olan ilişkisi de bağımlılık tedavisinde kişiselleştirilmiş yaklaşımların önemini artırmaktadır. [53-55]

Teknolojik gelişmeler de bağımlılık araştırmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Özellikle yapay zekâ destekli sosyal medya algoritmaları, kullanıcı davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş içerik sunmakta ve ödül sistemini sürekli uyararak dopaminerjik aktivasyonu artırmaktadır. Bu durum özellikle ergenlerde dikkat kontrolü, karar verme ve duygusal düzenlemeden sorumlu prefrontal korteks ile amigdala işlevlerinde değişikliklere yol açabilmekte ve davranışsal bağımlılık riskini artırmaktadır. Günümüzde bağımlılık nörobiyolojisi; sinaptik plastisite, nöroinflamasyon, metabolik sinyalleme, bağırsak-beyin eksen ve dijital çevrenin etkilerini birlikte değerlendiren çok boyutlu bir bakış açısına yönelmektedir. Bu gelişmeler, gelecekte biyobelirteç temelli tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmiş farmakolojik ile davranışsal tedavi yaklaşımlarının oluşturulması açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. [52-56] Önceki bölümlerde ele alınan nörobiyolojik süreçler, davranışsal bağımlılıkların yalnızca tek bir beyin bölgesiyle açıklanamayacağını, aksine ödül, motivasyon, bilişsel kontrol ve duygusal düzenleme sistemleri arasındaki karmaşık etkileşimlerle ortaya çıktığını göstermektedir. Bu çoklu etkileşim ağı Grafik 2’de şematik olarak sunulmuştur.

Characteristic	Gambling Disorder	Gaming Disorder	Problematic Social Media Use	Food Addiction	Compulsive Buying Disorder	Compulsive Sexual Behavior Disorder
Reward Circuit Dysfunction	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Dopaminergic Alteration	High	High	Moderate	High	Moderate	High
Glutamatergic Involvement	High	Moderate	Moderate	Moderate	Low	Moderate
GABAergic Involvement	Moderate	Low	Low	Moderate	Low	Low
Serotonergic Involvement	High	Moderate	Moderate	Low	Low	Moderate
Endocannabinoid System	Moderate	Low	Low	Moderate	Low	Low
Endogenous Opioid System	Moderate	Moderate	Low	High	Low	Moderate
Oxytocin / Vasopressin	Low	Low	Moderate	Low	Low	Low
Executive Dysfunction	High	High	High	Moderate	High	High
Impaired Decision Making	High	High	Moderate	Moderate	High	High
Craving	High	High	High	High	Moderate	High
Neuroplastic Changes	High	High	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Neuroimaging Evidence	Strong	Strong	Moderate	Moderate	Limited	Moderate

Grafik 2. Son yıllardaki literatür doğrultusunda başlıca davranışsal bağımlılık türlerinde bildirilen ortak nörobiyolojik özelliklerin karşılaştırmalı özeti.

7. Tartışma

Bu derlemede davranışsal bağımlılıkların nörobiyolojik temelleri güncel literatür doğrultusunda kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, davranışsal bağımlılıkların yalnızca psikolojik ya da sosyokültürel etkenlerle açıklanamayacağını; ödül işleme, motivasyon, öğrenme, dürtü kontrolü ve yürütücü işlevlerden sorumlu çok sayıda nöral ağın birlikte etkilendiği karmaşık nörobiyolojik süreçler sonucunda ortaya çıktığını göstermektedir. Özellikle ventral tegmental alan, nucleus accumbens ve prefrontal korteks merkezli ödül devresindeki işlevsel değişiklikler, farklı davranışsal bağımlılık türlerinde ortak nörobiyolojik özellik olarak öne çıkmaktadır. [2,4,26,49]

Uzun yıllar boyunca bağımlılık nörobiyolojisi büyük ölçüde dopamin temelli modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak son yıllarda elde edilen kanıtlar, dopaminin bağımlılığın yalnızca bir bileşeni olduğunu, glutamaterjik, GABAerjik, serotonerjik, endokannabinoid ve endojen opioid sistemleri ile oksitosin, vazopressin ve stres mekanizmalarının da ödül devresiyle sürekli etkileşim içerisinde bulunduğunu göstermektedir. [4,9,13,16,19,22,24] Bu nedenle günümüzde bağımlılık, tek bir nörotransmitter bozukluğundan ziyade çoklu nörotransmitter ağlarının ve bunların oluşturduğu fonksiyonel devrelerin bozulduğu sistem düzeyinde bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Davranışsal bağımlılık türleri arasında nörotransmitter sistemlerinin göreceli katkıları farklılık gösterebilmekte olup bu ilişkiler Grafik 3'te özetlenmiştir.

Behavioral Addiction	Dopamin	Glutamate	GABA	Serotonin	ECS	Opioid
Gambling	High involvement	High involvement	Moderate involvement	High involvement	Moderate involvement	Moderate involvement
Gaming	High involvement	Moderate involvement	Low involvement	Moderate involvement	Low involvement	Moderate involvement
Problematic Social Media Use	Moderate involvement	Moderate involvement	Low involvement	Moderate involvement	Low involvement	Low involvement
Food Addiction	High involvement	Moderate involvement	Moderate involvement	Low involvement	Moderate involvement	High involvement
Compulsive Buying Disorder	Moderate involvement	Low involvement	Low involvement	Low involvement	Low involvement	Low involvement
Compulsive Sexual Behavior Disorder	High involvement	Moderate involvement	Low involvement	Moderate involvement	Low involvement	Moderate involvement

Legend

- High involvement
- Moderate involvement
- Low involvement

Grafik 3. Güncel literatüre dayanarak davranışsal bağımlılık türlerinde başlıca nörotransmitter sistemlerinin göreceli katılım düzeylerini özetleyen ısı haritası.

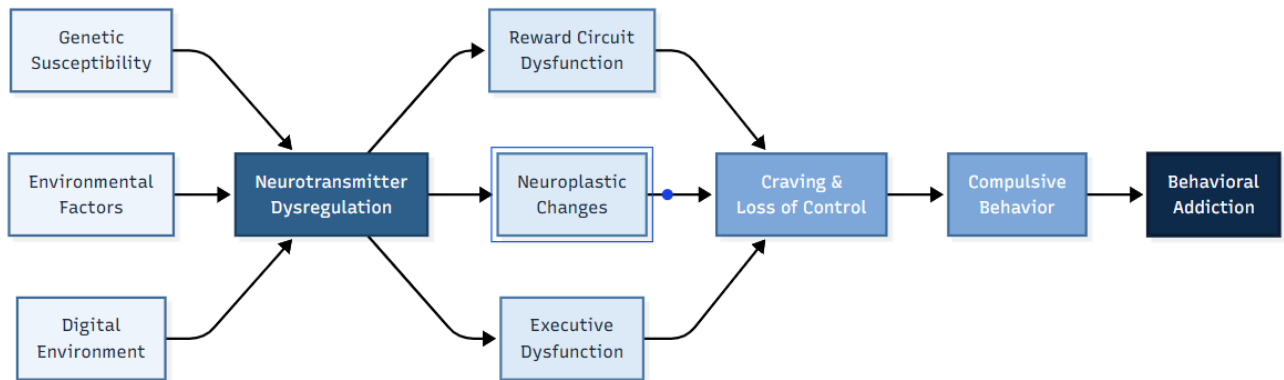
İncelenen davranışsal bağımlılık türleri arasında belirgin ortak nörobiyolojik özellikler bulunmasına rağmen önemli farklılıklar da dikkat çekmektedir. Kumar bozukluğu ve oyun bozukluğu için nörogörüntüleme, genetik ve nöromodülasyon çalışmalarından elde edilen kanıtlar görece güçlüdür ve bu bozukluklar uluslararası tanı sistemlerinde davranışsal bağımlılık olarak kabul edilmektedir. [28-33] Buna karşın sosyal medya bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı ve

romantik aşk - bağıllık gibi durumlarda mevcut çalışmaların önemli bir kısmı kesitsel tasarıma sahip olup tanısal ölçütler ve biyobelirteçler konusunda henüz ortak bir görüş oluşmamıştır. [34,35,41,46,49] Bu durum, davranışsal bağıllıkların tümünün aynı biyolojik mekanizmaları paylaşmasına rağmen klinik düzeyde aynı kanıt gücüne sahip olmadığını göstermektedir.

Derlemede dikkat çeken bir diğer nokta ise bağıllık araştırmalarının giderek moleküler düzeyden sistem biyolojisine doğru genişlemesidir. GLP-1 reseptör agonistleri, bağırsak-beyin eksenini, nöroinflamasyon, mikrobiyota ve yapay zekâ destekli dijital çevrenin ödül sistemi üzerindeki etkilerine ilişkin bulgular, bağıllık nörobiyolojisinin klasik dopaminerjik yaklaşımların ötesine geçtiğini göstermektedir. [52-56] Özellikle metabolik sinyalleme, bağıllık sistemi ve nöroinflamatuvar mekanizmaların ödül devresiyle etkileşiminin daha iyi anlaşılması, gelecekte hem davranışsal hem de madde bağıllıkları için ortak biyolojik hedeflerin belirlenmesine katkı sağlayabilir.

Mevcut literatür umut verici bulgular sunmasına rağmen önemli sınırlılıklar da bulunmaktadır. Çalışmaların büyük bölümü küçük örneklem gruplarında yürütülmüş olup farklı davranışsal bağıllıklar için kullanılan tanı ölçütleri ve değerlendirme yöntemleri arasında belirgin heterojenite bulunmaktadır. Ayrıca mevcut verilerin önemli kısmı kesitsel tasarımlardan oluştuğu için gözlenen nörobiyolojik değişikliklerin bağıllığın nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu kesin olarak ortaya konulamamaktadır. Yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık, psikiyatrik komorbiditeler ve çevresel faktörler gibi değişkenlerin yeterince kontrol edilmemesi de bulguların genellenebilirliğini sınırlandırmaktadır. [31,39,49]

Gelecekte gerçekleştirilecek araştırmalarda çok merkezli prospektif çalışmaların, uzun dönem nörogörüntüleme takiplerinin, çoklu omik yaklaşımlarının ve yapay zekâ destekli veri analizlerinin birlikte kullanılması davranışsal bağıllıkların nörobiyolojik mekanizmalarının daha ayrıntılı biçimde ortaya konmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle biyobelirteç temelli tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, farklı davranışsal bağıllık alt tiplerinin belirlenmesi ve bireye özgü farmakolojik ya da nöromodülasyon temelli tedavi yaklaşımlarının oluşturulması önümüzdeki yılların en önemli araştırma alanlarından biri olarak görünmektedir. [27,52-56] Bu çok katmanlı etkileşimler, davranışsal bağıllıkların gelişiminde rol oynayan nörobiyolojik mekanizmaların bütünsel bir modeliyle özetlenebilir (Şekil 3).



Şekil 3. Davranışsal bağıllıkların gelişiminde rol oynayan nörobiyolojik mekanizmaların bütünsel şematik modeli.

8. Sonuç

Davranışsal bağımlılıklar, yalnızca belirli davranışların kontrol edilemeyen biçimde tekrarlanmasıyla sınırlı olmayan, çok boyutlu nörobiyolojik mekanizmalarla şekillenen karmaşık nöropsikiyatrik bozukluklardır. Güncel kanıtlar, bu bozuklukların gelişiminde mezolimbik ödül sistemi ve fronto-striatal ağların yanı sıra dopaminerjik, glutamaterjik, GABAerjik, serotonerjik, endokannabinoid ve endojen opioid sistemlerinin birbirleriyle etkileşim içinde rol oynadığını göstermektedir. Ayrıca oksitosin, vazopressin, stres yanıtı ve sinaptik plastisite gibi düzenleyici mekanizmalar da davranışsal bağımlılıkların ortaya çıkışı ve sürdürülmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Kumar bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, zorlayıcı cinsel davranış bozukluğu, romantik aşk - bağıllık, gıda bağımlılığı ve alışveriş bağımlılığı gibi farklı davranışsal bağımlılık türleri birçok ortak nörobiyolojik özelliği paylaşmakla birlikte, her birinin kendine özgü klinik ve biyolojik özellikleri de bulunmaktadır. Bu nedenle davranışsal bağımlılıkların tek bir mekanizma ile açıklanması mümkün değildir ve değerlendirme sürecinde biyolojik, psikolojik ve çevresel etkenlerin birlikte ele alınması gerekmektedir.

Son yıllarda nöroinflamasyon, bağırsak-beyin eksen, mikrobiyota, GLP-1 reseptör agonistleri ve yapay zekâ destekli dijital çevrenin bağımlılık üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalar, davranışsal bağımlılıkların anlaşılmasına yeni bakış açıları kazandırmıştır. Bu gelişmeler, gelecekte biyobelirteç temelli tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, hastaların biyolojik özelliklerine göre sınıflandırılması ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının uygulanabilmesi açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır.

Sonuç olarak, davranışsal bağımlılıkların altında yatan nörobiyolojik mekanizmaların daha ayrıntılı biçimde aydınlatılması; erken tanının güçlendirilmesine, hedefe yönelik tedavi stratejilerinin geliştirilmesine ve bu bozuklukların birey ile toplum üzerindeki yükünün azaltılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Kaynaklar

1) Liao K, Liu Q, Yu R, Chen X, Wu X, Peng S, Li Y, Li H, Yang X, Liu N. Altered functional connectivity of reward circuits in adolescents with addictive nonsuicidal self-injury. *Brain Res Bull.* 2025 Nov;232:111574. doi: 10.1016/j.brainresbull.2025.111574. Epub 2025 Oct 8. PMID: 41067444.

2) Peng Z, Jia Q, Mao J, Luo X, Huang A, Zheng H, Jiang S, Ma Q, Ma C, Yi Q. Neurotransmitters crosstalk and regulation in the reward circuit of subjects with behavioral addiction. *Front Psychiatry.* 2025 Jan 14;15:1439727. doi: 10.3389/fpsy.2024.1439727. PMID: 39876994; PMCID: PMC11773674.

3) Di Ponzio M, Makris N, Tenerini C, Grassi E, Ragone S, Pallanti S. rTMS investigation of resistant Obsessive-Compulsive Related Disorders: Efficacy of targeting the reward system. *Front*

Psychiatry. 2023 Feb 3;13:1035469. doi: 10.3389/fpsyt.2022.1035469. PMID: 36819945; PMCID: PMC9937025.

4) Robinson TE, Berridge KC. The Incentive-Sensitization Theory of Addiction 30 Years On. *Annu Rev Psychol.* 2025 Jan;76(1):29-58. doi: 10.1146/annurev-psych-011624-024031. Epub 2024 Dec 3. PMID: 39094061; PMCID: PMC11773642.

5) Kulkarni KR, O'Brien M, Gu X. Longing to act: Bayesian inference as a framework for craving in behavioral addiction. *Addict Behav.* 2023 Sep;144:107752. doi: 10.1016/j.addbeh.2023.107752. Epub 2023 May 13. PMID: 37201396; PMCID: PMC10330403.

6) Xie H, Wang Y, Zhu F, Zhang F, Wu B, Zhao Z, Gan R, Gong Q, Jia Z. Genes associated with cortical thickness alterations in behavioral addiction. *Cereb Cortex.* 2024 Jul 3;34(7):bhae298. doi: 10.1093/cercor/bhae298. PMID: 39051658.

7) Zheng H, Zhai T, Lin X, Dong G, Yang Y, Yuan TF. The resting-state brain activity signatures for addictive disorders. *Med.* 2024 Mar 8;5(3):201-223.e6. doi: 10.1016/j.medj.2024.01.008. Epub 2024 Feb 14. PMID: 38359839; PMCID: PMC10939772.

8) Liebenow B, Wilson T, Maas B, Aladnani E, Moran RJ, White J, Lohrenz T, Haq IU, Siddiqui MS, Laxton AW, Tatter SB, Montague PR, Kishida KT. Sub-second Dopamine Signals during Risky Decision-Making in Patients with Impulse Control Disorder. *bioRxiv [Preprint].* 2023 Sep 13:2023.09.11.557178. doi: 10.1101/2023.09.11.557178. PMID: 37745618; PMCID: PMC10515865.

9) Jamali Q, Abdelgawad AS, Soliman H, Alam FS, Solanki K. Dopaminergic and Glutamatergic Mechanisms in Addiction: Assessing the Therapeutic Promise of Memantine and Galantamine for Maintenance Treatment: A Review. *Alpha Psychiatry.* 2024 Nov 1;25(6):685-691. doi: 10.5152/alphapsychiatry.2024.241651. PMID: 39830056; PMCID: PMC11739905.

10) Pettorruso M, De Risio L, Martinotti G, Di Nicola M, Ruggeri F, Conte G, Di Giannantonio M, Janiri L. Targeting the glutamatergic system to treat pathological gambling: current evidence and future perspectives. *Biomed Res Int.* 2014;2014:109786. doi: 10.1155/2014/109786. Epub 2014 Jun 12. PMID: 25013755; PMCID: PMC4075088.

11) Kalivas PW, Lalumiere RT, Knackstedt L, Shen H. Glutamate transmission in addiction. *Neuropharmacology.* 2009;56 Suppl 1(Suppl 1):169-73. doi: 10.1016/j.neuropharm.2008.07.011. Epub 2008 Jul 16. PMID: 18675832; PMCID: PMC3280337.

12) Fischer KD, Knackstedt LA, Rosenberg PA. Glutamate homeostasis and dopamine signaling: Implications for psychostimulant addiction behavior. *Neurochem Int.* 2021 Mar;144:104896. doi: 10.1016/j.neuint.2020.104896. Epub 2020 Nov 5. PMID: 33159978; PMCID: PMC8489281.

13) Ebrahimi MN, Banazadeh M, Alitaneh Z, Jaafari Suha A, Esmaeili A, Hasannejad-Asl B, Siahposht-Khachaki A, Hassanshahi A, Bagheri-Mohammadi S. The distribution of neurotransmitters in the brain circuitry: Mesolimbic pathway and addiction. *Physiol Behav.* 2024 Oct 1;284:114639. doi: 10.1016/j.physbeh.2024.114639. Epub 2024 Jul 14. PMID: 39004195.

- 14) Wang YS, Qiu TY, Fu Q, Xiong SQ, Wang ZZ, Lu MF, Yang JH, Hu ZZ. Unravelling biological roles and mechanisms of GABA_BR on addiction and depression through mood and memory disorders. *Biomed Pharmacother.* 2022 Nov;155:113700. doi: 10.1016/j.biopha.2022.113700. Epub 2022 Sep 21. PMID: 36152411.
- 15) Li X, Slesinger PA. GABA_B Receptors and Drug Addiction: Psychostimulants and Other Drugs of Abuse. *Curr Top Behav Neurosci.* 2022;52:119-155. doi: 10.1007/7854_2020_187. PMID: 33442842.
- 16) Steiner H, Hrabak M, Bolaños-Guzmán CA. Serotonin-dopamine interactions in psychostimulant-induced gene regulation: SSRI antidepressants potentiate gene regulation by methylphenidate (Ritalin) in the striatum and enhance behavioral profile indicative of addiction liability in rodents. *Neurosci Biobehav Rev.* 2025 Oct;177:106344. doi: 10.1016/j.neubiorev.2025.106344. Epub 2025 Aug 18. PMID: 40835201; PMCID: PMC12439124.
- 17) Tiwari RK, Sharma B, Sharma AK, Pandey R. Serotonergic Regulation of Nicotine Addiction: Receptor-specific Mechanisms and Therapeutic Strategies. *Curr Neurovasc Res.* 2026;23(3):149-159. doi: 10.2174/0115672026440701260331063904. PMID: 42099156.
- 18) Wei LC, Chiu HJ. Sex Steroid Control of Serotonergic System: Clinical Implications for Psychiatric Disorders and Addiction Treatment. *Clin Exp Pharmacol Physiol.* 2025 Jun;52(6):e70044. doi: 10.1111/1440-1681.70044. PMID: 40264347.
- 19) de Ceglia M, Decara J, Gaetani S, Rodríguez de Fonseca F. Obesity as a Condition Determined by Food Addiction: Should Brain Endocannabinoid System Alterations Be the Cause and Its Modulation the Solution? *Pharmaceuticals (Basel).* 2021 Sep 29;14(10):1002. doi: 10.3390/ph14101002. PMID: 34681224; PMCID: PMC8538206.
- 20) Amancio-Belmont O, Becerril-Melendez LA, Méndez-Díaz M. The CB1 receptor: linking impulsivity and substance use disorder. *Front Neurosci.* 2025 Sep 30;19:1621242. doi: 10.3389/fnins.2025.1621242. PMID: 41098856; PMCID: PMC12518243.
- 21) Noriega-Prieto JA, Kofuji P, Araque A. Endocannabinoid signaling in synaptic function. *Glia.* 2023 Jan;71(1):36-43. doi: 10.1002/glia.24256. Epub 2022 Aug 8. PMID: 36408881; PMCID: PMC9679333.
- 22) Cole RH, Moussawi K, Joffe ME. Opioid modulation of prefrontal cortex cells and circuits. *Neuropharmacology.* 2024 May 1;248:109891. doi: 10.1016/j.neuropharm.2024.109891. Epub 2024 Feb 27. PMID: 38417545; PMCID: PMC10939756.
- 23) Bodnar RJ. Endogenous opiates and behavior: 2023. *Peptides.* 2024 Sep;179:171268. doi: 10.1016/j.peptides.2024.171268. Epub 2024 Jun 28. PMID: 38943841.
- 24) Wronikowska-Denysiuk O, Mrozek W, Budzyńska B. The Role of Oxytocin and Vasopressin in Drug-Induced Reward-Implications for Social and Non-Social Factors. *Biomolecules.* 2023 Feb 21;13(3):405. doi: 10.3390/biom13030405. PMID: 36979340; PMCID: PMC10046619.
- 25) Rodriguez L, Kirson D, Wolfe SA, Patel RR, Varodayan FP, Snyder AE, Gandhi PJ, Khom S, Vlkolinsky R, Bajo M, Roberto M. Alcohol Dependence Induces CRF Sensitivity in Female

- Central Amygdala GABA Synapses. *Int J Mol Sci.* 2022 Jul 16;23(14):7842. doi: 10.3390/ijms23147842. PMID: 35887190; PMCID: PMC9318832.
- 26) Li Z, He Q, Elhai JD, Montag C, Yang H. Neural mechanisms of behavioral addiction: An ALE meta-analysis and MACM analysis. *J Behav Addict.* 2025 Jan 24;14(1):18-38. doi: 10.1556/2006.2024.00082. PMID: 39853319; PMCID: PMC11974436.
- 27) Loy JK, Krieg A, Pokorny L, Bender S. REWARD - rTMS Effects in Adolescent Depression and Behavioral Addictions. *Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother.* 2025 Nov 12. doi: 10.1024/1422-4917/a001052. Epub ahead of print. PMID: 41222299.
- 28) Bowden-Jones H, Hook RW, Grant JE, Ioannidis K, Corazza O, Fineberg NA, Singer BF, Roberts A, Bethlehem R, Dymond S, Romero-Garcia R, Robbins TW, Cortese S, Thomas SA, Sahakian BJ, Dowling NA, Chamberlain SR. Gambling disorder in the UK: key research priorities and the urgent need for independent research funding. *Lancet Psychiatry.* 2022 Apr;9(4):321-329. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00356-4. Epub 2022 Feb 15. PMID: 35180386; PMCID: PMC7612512.
- 29) Pallanti S, Camprodon JA, Di Ponzio M, Makris N. Efficacy of Continuous Theta Burst Stimulation to the Pre-supplementary Motor Area in Gambling Disorder: a Randomized Double-Blind Controlled Trial. *Int J Ment Health Addict.* 2025 Feb;23(1):410-419. doi: 10.1007/s11469-023-01120-z. Epub 2023 Jul 21. PMID: 42004899; PMCID: PMC13089355.
- 30) Kaasinen V, Honkanen EA, Lindholm K, Jaakkola E, Majuri J, Parkkola R, Noponen T, Vahlberg T, Voon V, Clark L, Joutsa J, Seppänen M. Serotonergic and dopaminergic control of impulsivity in gambling disorder. *Addict Biol.* 2023 Feb;28(2):e13264. doi: 10.1111/adb.13264. PMID: 36692875; PMCID: PMC10078603.
- 31) Zheng YB, Zhang SN, Tang HD, Wang SW, Lin X, Bao YP, Wang YM, Griffiths MD, Sun J, Han Y, Lu L. Gaming disorder: Neural mechanisms and ongoing debates. *J Behav Addict.* 2025 Jan 8;14(1):55-78. doi: 10.1556/2006.2024.00071. PMID: 39786382; PMCID: PMC11974403.
- 32) Salerno L, Becheri L, Pallanti S. ADHD-Gaming Disorder Comorbidity in Children and Adolescents: A Narrative Review. *Children (Basel).* 2022 Oct 6;9(10):1528. doi: 10.3390/children9101528. PMID: 36291464; PMCID: PMC9600100.
- 33) Sharma R, Weinstein AM. Recent treatment and novel imaging studies evaluating treatment of internet gaming disorder: a narrative review. *Front Psychiatry.* 2024 Jun 13;15:1408560. doi: 10.3389/fpsy.2024.1408560. PMID: 38938461; PMCID: PMC11210348.
- 34) Jakobsson M, Björling G, Broström A, Huus K, Eriksson M, Bengtsson S, Griffiths MD, Pakpour A. The Swedish version of the Bergen Social Media Addiction Scale: A psychometric evaluation among adolescents. *Addict Behav Rep.* 2026 May 2;23:100704. doi: 10.1016/j.abrep.2026.100704. PMID: 42181018; PMCID: PMC13191657.
- 35) Weinstein AM. Problematic Social Networking Site use-effects on mental health and the brain. *Front Psychiatry.* 2023 Jan 19;13:1106004. doi: 10.3389/fpsy.2022.1106004. PMID: 36741578; PMCID: PMC9893026.

- 36) Lewczuk K, Wizła M, Glica A, Potenza MN, Lew-Starowicz M, Kraus SW. Withdrawal and tolerance as related to compulsive sexual behavior disorder and problematic pornography use - Preregistered study based on a nationally representative sample in Poland. *J Behav Addict.* 2022 Oct 20;11(4):979-993. doi: 10.1556/2006.2022.00076. PMID: 36269607; PMCID: PMC9881655.
- 37) Glica A, Wizła M, Gola M, Lewczuk K. Hypo- or hyperfunction? Differential relationships between compulsive sexual behavior disorder facets and sexual health. *J Sex Med.* 2023 Feb 27;20(3):332-345. doi: 10.1093/jsxmed/qdac035. PMID: 36763943.
- 38) Engel J, Gkavanozi A, Veit M, Kneer J, Kruger THC, Sinke C. Alterations in voxel based morphometry and resting state functional connectivity in men with compulsive sexual behavior disorder in the Sex@Brain study. *J Behav Addict.* 2023 Oct 24;12(4):1032-1045. doi: 10.1556/2006.2023.00056. PMID: 37874642; PMCID: PMC10786231.
- 39) Weinstein AM. Sex differences in compulsive sexual behavior disorder. *Front Behav Neurosci.* 2026 May 26;20:1821534. doi: 10.3389/fnbeh.2026.1821534. PMID: 42273399; PMCID: PMC13246655.
- 40) Scanferla L, Djamshidian A. Neuropsychological aspects of impulse control disorders in Parkinson's disease. *Front Aging Neurosci.* 2026 Mar 9;18:1768251. doi: 10.3389/fnagi.2026.1768251. PMID: 41878312; PMCID: PMC13006677.
- 41) Esch T, Stefano GB. The neurobiology of love and addiction: Central nervous system signaling and energy metabolism. *Cogn Affect Behav Neurosci.* 2025 Oct;25(5):1225-1236. doi: 10.3758/s13415-025-01333-w. Epub 2025 Aug 4. PMID: 40760398; PMCID: PMC12464042.
- 42) Ueda R, Abe N. Neural Representations of the Committed Romantic Partner in the Nucleus Accumbens. *Psychol Sci.* 2021 Dec;32(12):1884-1895. doi: 10.1177/09567976211021854. Epub 2021 Nov 25. PMID: 34822306.
- 43) Freeman H, Scholl JL, AnisAbdellatif M, Gnimpieba E, Forster GL, Jacob S. I only have eyes for you: Oxytocin administration supports romantic attachment formation through diminished interest in close others and strangers. *Psychoneuroendocrinology.* 2021 Dec;134:105415. doi: 10.1016/j.psyneuen.2021.105415. Epub 2021 Sep 17. Erratum in: *Psychoneuroendocrinology.* 2022 Oct;144:105871. doi: 10.1016/j.psyneuen.2022.105871. PMID: 34607172.
- 44) Lampert C, Novelle MG. Editorial: Neurobiology of food addiction. *Front Behav Neurosci.* 2023 Nov 6;17:1285557. doi: 10.3389/fnbeh.2023.1285557. PMID: 38025390; PMCID: PMC10662013.
- 45) Stuber GD, Schwitzgebel VM, Lüscher C. The neurobiology of overeating. *Neuron.* 2025 Jun 4;113(11):1680-1693. doi: 10.1016/j.neuron.2025.03.010. Epub 2025 Apr 3. PMID: 40185087.
- 46) Black DW. Compulsive shopping: A review and update. *Curr Opin Psychol.* 2022 Aug;46:101321. doi: 10.1016/j.copsyc.2022.101321. Epub 2022 Mar 10. PMID: 35367751.
- 47) Mondal A, Kumar M. Psychological correlates of shopping addiction. *Ind Psychiatry J.* 2025 May-Aug;34(2):292-297. doi: 10.4103/ipj.ipj_446_24. Epub 2025 Jul 18. PMID: 40861135; PMCID: PMC12373345.

- 48) Martín-Ríos R, Hu-Hai D. Correlatos neuroanatómicos y neuropsicológicos del comportamiento de adicción a las compras. Una revisión sistemática [Neuroanatomical and neuropsychological correlates of shopping addiction behaviour. A systematic review]. *Rev Neurol*. 2023 Dec 1;77(11):267-276. Spanish. doi: 10.33588/rn.7711.2023192. PMID: 38010784; PMCID: PMC10831704.
- 49) Brand M, Antons S, Bóthe B, Demetrovics Z, Fineberg NA, Jimenez-Murcia S, King DL, Mestre-Bach G, Moretta T, Müller A, Wegmann E, Potenza MN. Current Advances in Behavioral Addictions: From Fundamental Research to Clinical Practice. *Am J Psychiatry*. 2025 Feb 1;182(2):155-163. doi: 10.1176/appi.ajp.20240092. Epub 2024 Dec 11. PMID: 39659159.
- 50) Odionye CO, Omoya O, Delfabbro P, King D. Behavioral addictions in Africa: Emerging trends, challenges, and policy implications. *J Behav Addict*. 2026 Jan 29;15(1):26-31. doi: 10.1556/2006.2025.00220. PMID: 41609667; PMCID: PMC13132406.
- 51) Wölfling K, Zeeck A, Te Wildt B, Resmark G, Morawa E, Kersting A, von Wietersheim J, Müller A. Verhaltenssüchte in der psychosomatisch-psychotherapeutischen Versorgung [Behavioral Addictions in Psychosomatic Care]. *Psychother Psychosom Med Psychol*. 2022 Apr;72(3-04):139-147. German. doi: 10.1055/a-1647-3280. Epub 2021 Nov 15. PMID: 34781382.
- 52) Amorim Moreira Alves G, Teranishi M, Teixeira de Castro Gonçalves Ortega AC, James F, Perera Molligoda Arachchige AS. Mechanisms of GLP-1 in Modulating Craving and Addiction: Neurobiological and Translational Insights. *Med Sci (Basel)*. 2025 Aug 15;13(3):136. doi: 10.3390/medsci13030136. PMID: 40843757; PMCID: PMC12372146.
- 53) Gu X, Chen W, Li Z, Wang X, Su Q, Zhou F. Drp1 mitochondrial fission in astrocyte modulates behavior and neuroinflammation during morphine addiction. *J Neuroinflammation*. 2025 Apr 17;22(1):108. doi: 10.1186/s12974-025-03438-y. PMID: 40247294; PMCID: PMC12007278.
- 54) Luo X, Li H, Fan X, Wu X, Zhou R, Lei Y, Xue D, Yang F, Xu Y, Wang K. The Gut Microbiota-Brain Axis: Potential Mechanism of Drug Addiction. *Curr Top Med Chem*. 2023;23(18):1782-1792. doi: 10.2174/1568026623666230418114133. PMID: 37106510.
- 55) Simpson S, Mclellan R, Wellmeyer E, Matalon F, George O. Drugs and Bugs: The Gut-Brain Axis and Substance Use Disorders. *J Neuroimmune Pharmacol*. 2022 Jun;17(1-2):33-61. doi: 10.1007/s11481-021-10022-7. Epub 2021 Oct 25. PMID: 34694571; PMCID: PMC9074906.
- 56) De D, El Jamal M, Aydemir E, Khera A. Social Media Algorithms and Teen Addiction: Neurophysiological Impact and Ethical Considerations. *Cureus*. 2025 Jan 8;17(1):e77145. doi: 10.7759/cureus.77145. PMID: 39925596; PMCID: PMC11804976.

Çıkar Çatışması Beyanı

Herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemektedir.